



Industriële Besturingen programmeren

Week 3 - Volgordebesturingen

Frank Goedhart

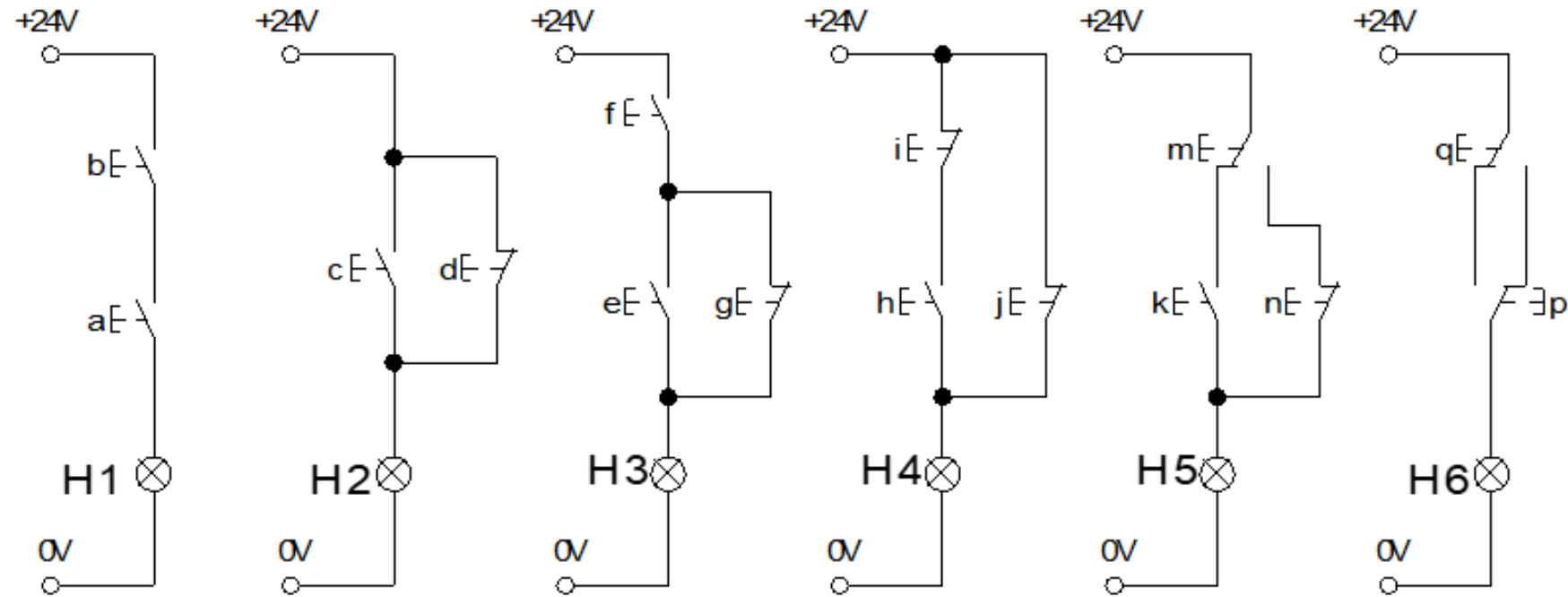
P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Logische basisschakelingen

Elektro-pneumatisch schema

- Bepaal de notatie
- Vul de waarheidstabel in



b	a	H 1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...	...	...
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

...	...	...	...	...
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

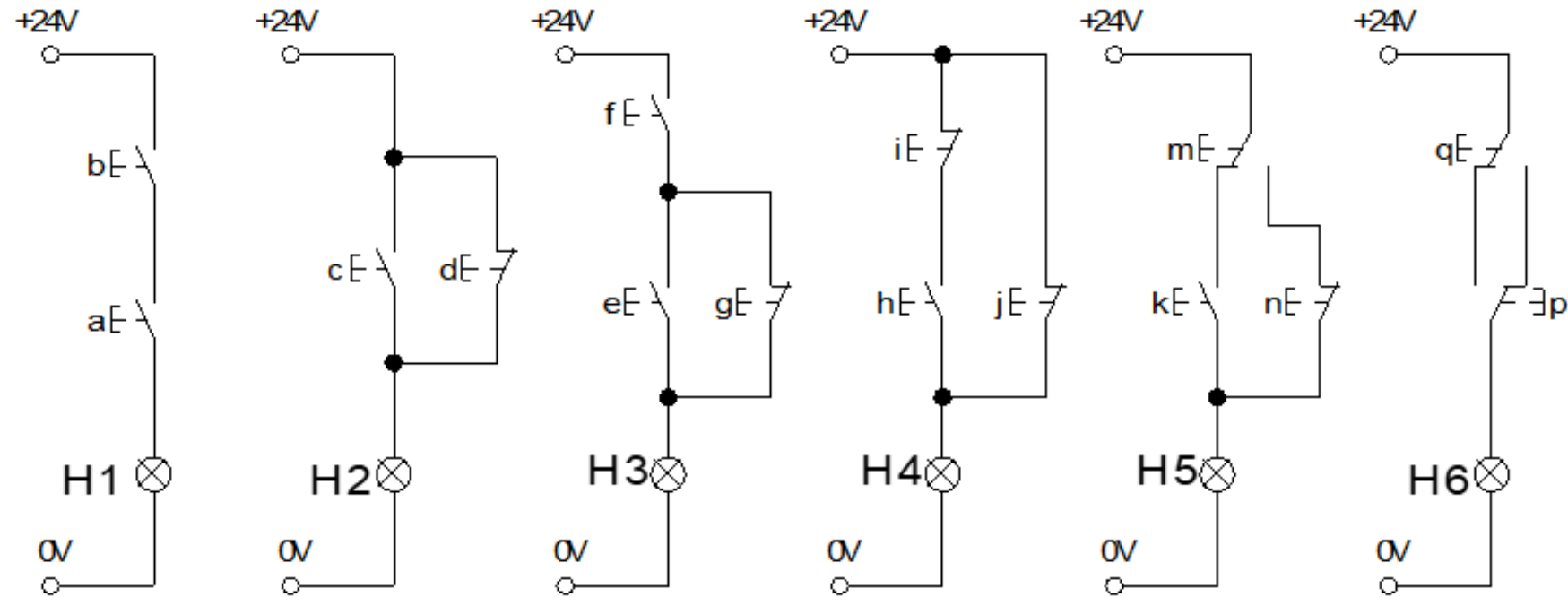
...	...	...	...	...
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Logische basisschakelingen

Elektro-pneumatisch schema

- Bepaal de notatie
- Vul de waarheidstabel in



$$H1 = a \cdot b$$

$$H2 = c + \bar{d}$$

$$H3 = f \cdot (e + \bar{g})$$

$$H4 = h \cdot \bar{i} + \bar{j}$$

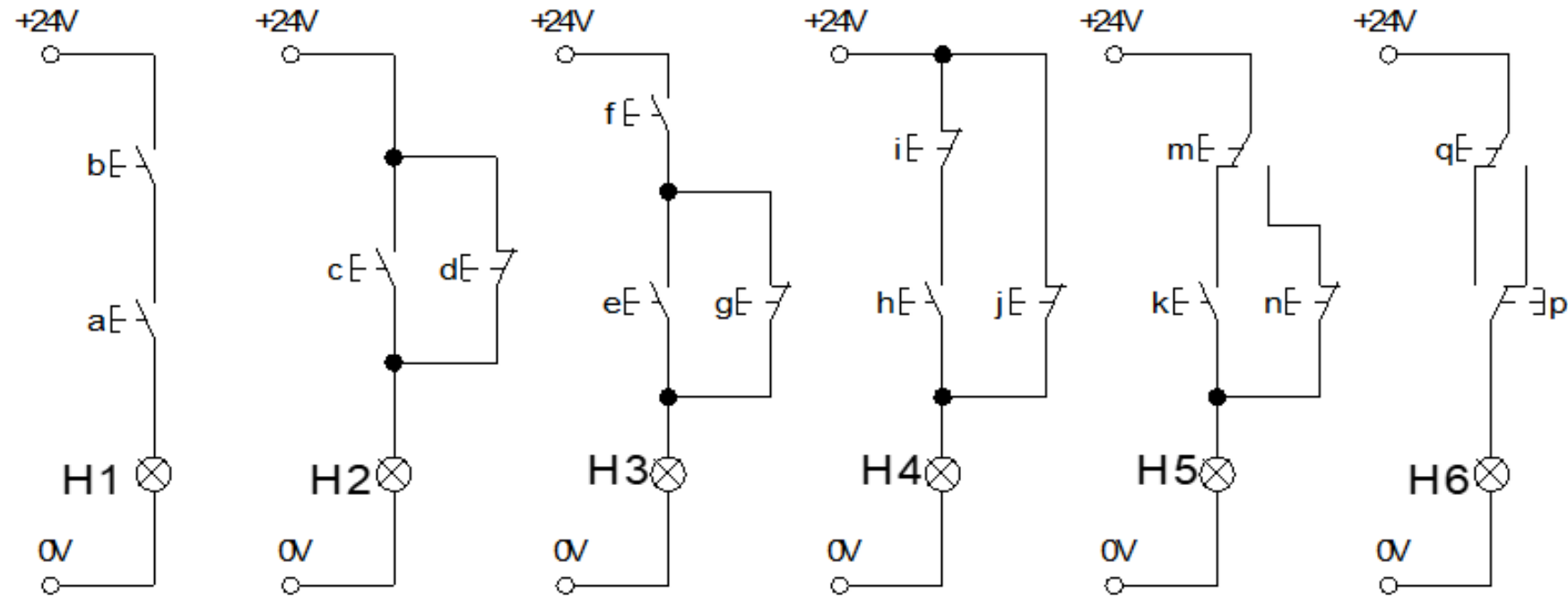
$$H5 = \bar{m} \cdot k + m \cdot \bar{n}$$

$$H6 = p \cdot \bar{q} + \bar{p} \cdot q$$

Logische basisschakelingen

Elektro-pneumatisch schema

- Bepaal de notatie
- Vul de waarheidstabel in



b	a	H 1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

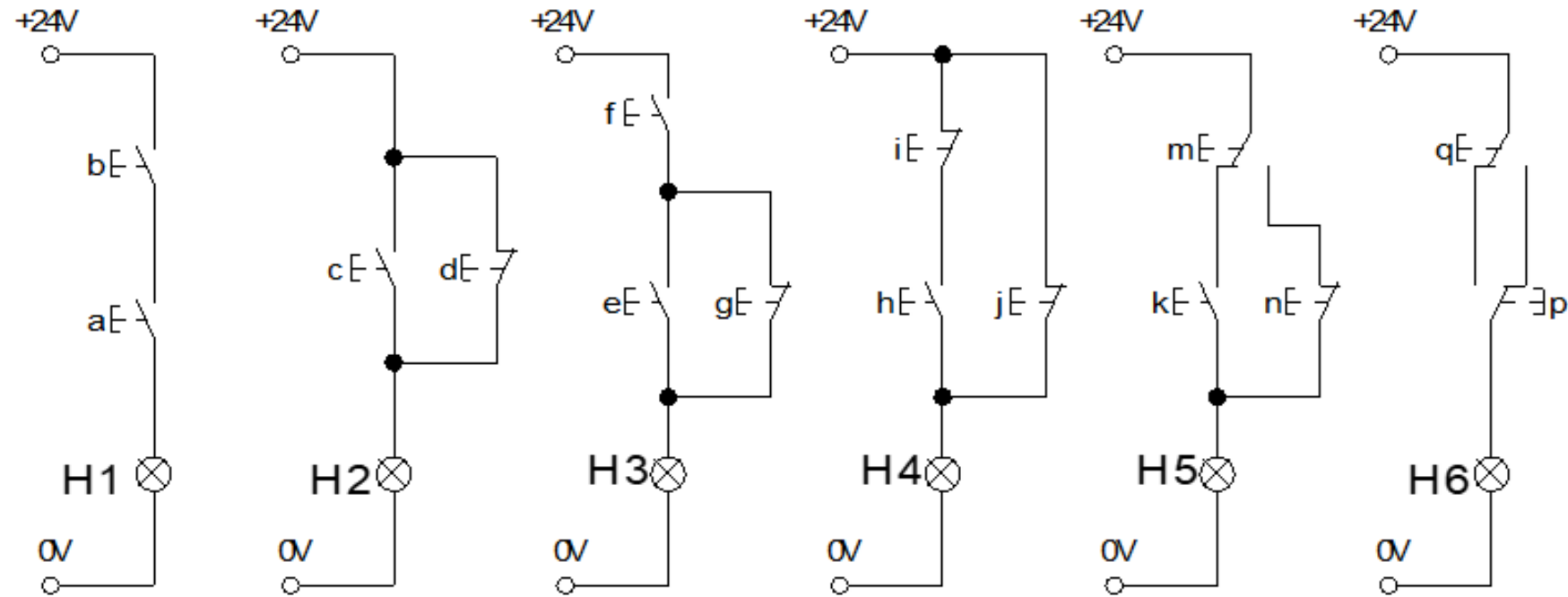
...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Logische basisschakelingen

Elektro-pneumatisch schema

- Bepaal de notatie
- Vul de waarheidstabel in



b	a	H 1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

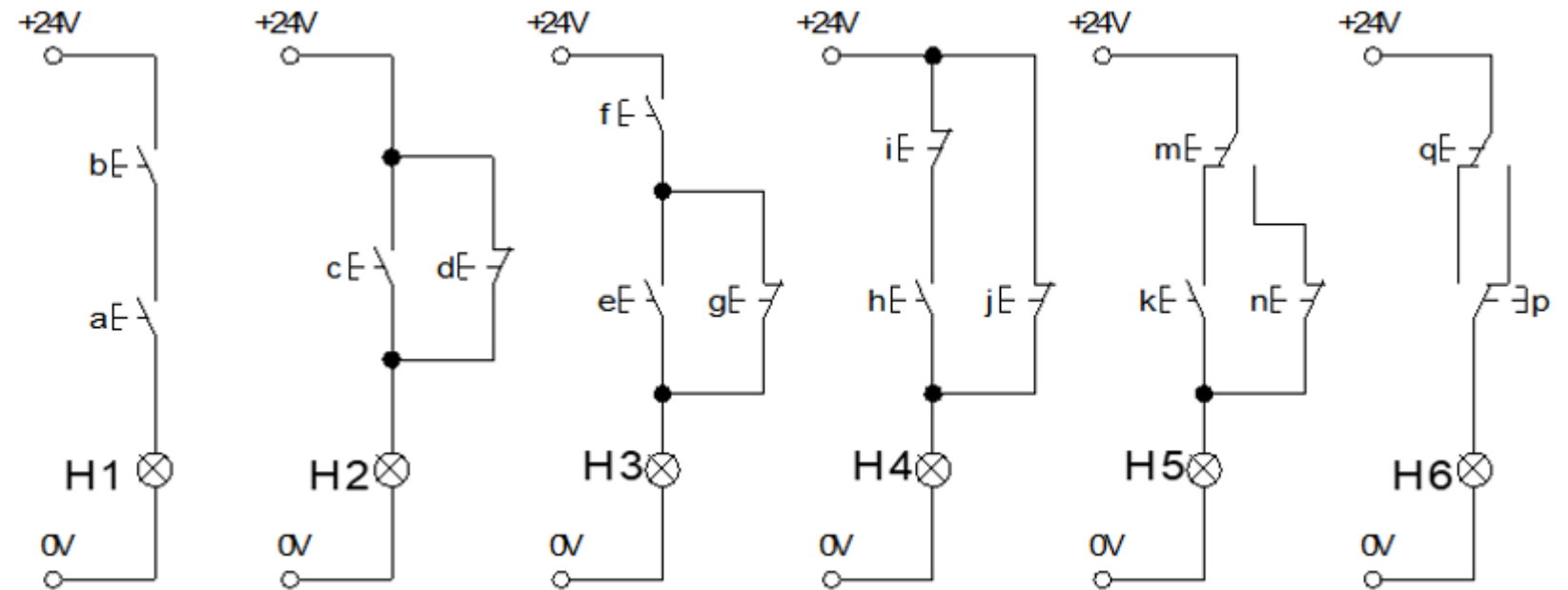
...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Logische basisschakelingen

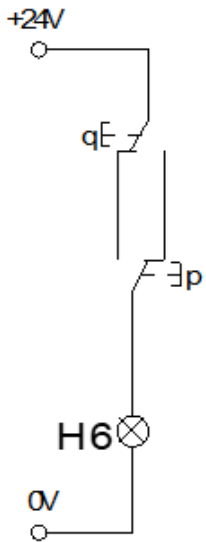
Elektro-pneumatisch schema

- Bepaal de notatie
- Vul de waarheidstabel in

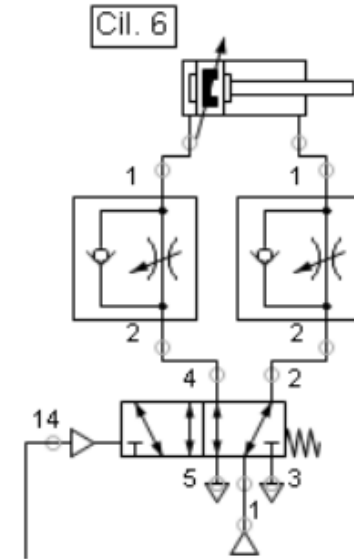


b	a	H 1	c d	H 2	f e g	H 3	h i j	H 4	m k n	H 5	p q	H 6
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1		0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1		1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
					1	0	0	1	1	0		
					1	0	1	1	1	0		
					1	1	0	0	1	1		
					1	1	1	0	1	1		

Pneumatisch versus Elektro-pneumatisch



$$H6 = p \cdot \bar{q} + \bar{p} \cdot q$$



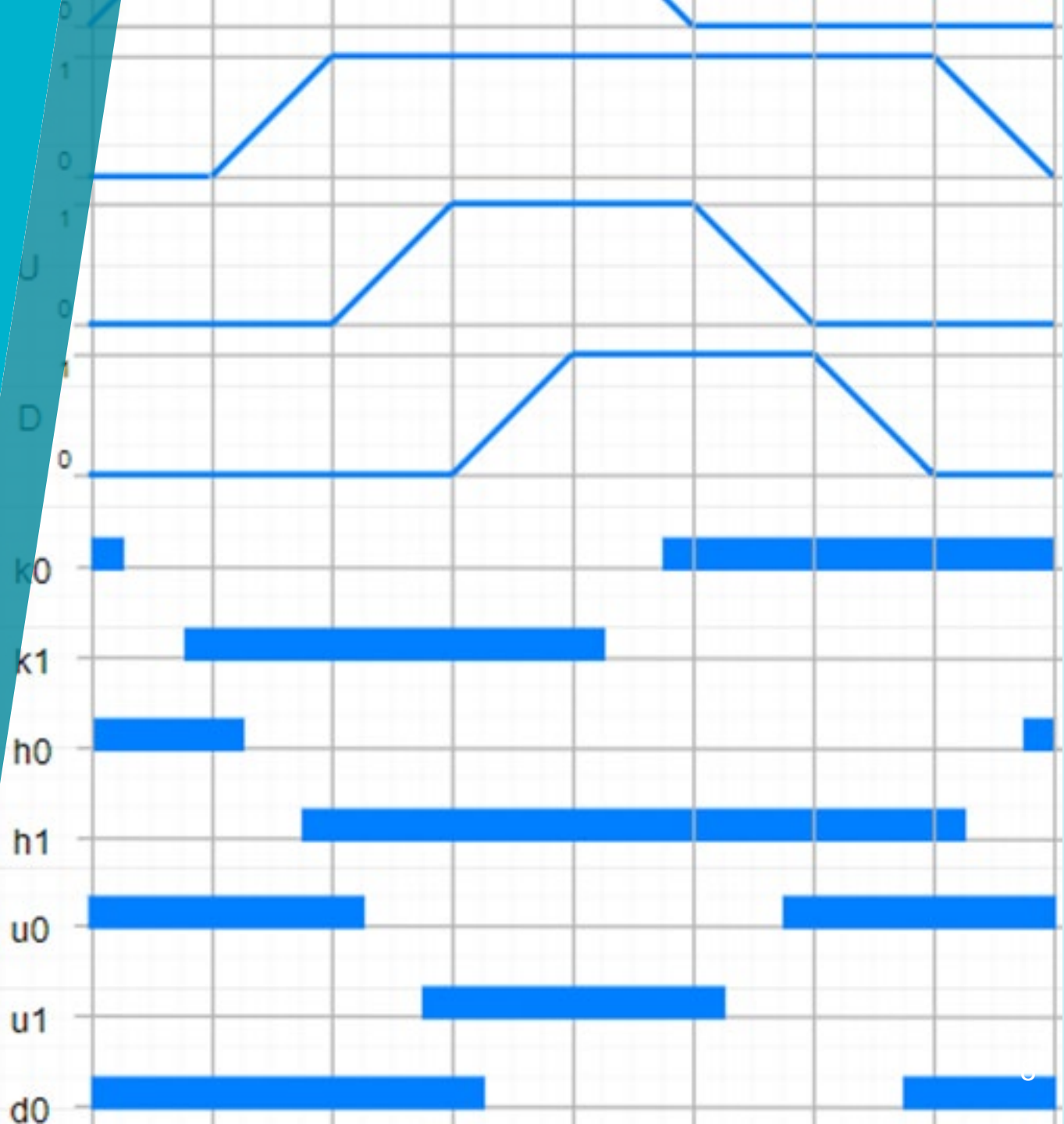
Pneumatische schakelingen

Bewegingsdiagram

Bepalen schakelformules

Opheffen commando-overlap

Bi- en Mono-stabiel
hoofdstuurventiel



Pneumatische schakelingen

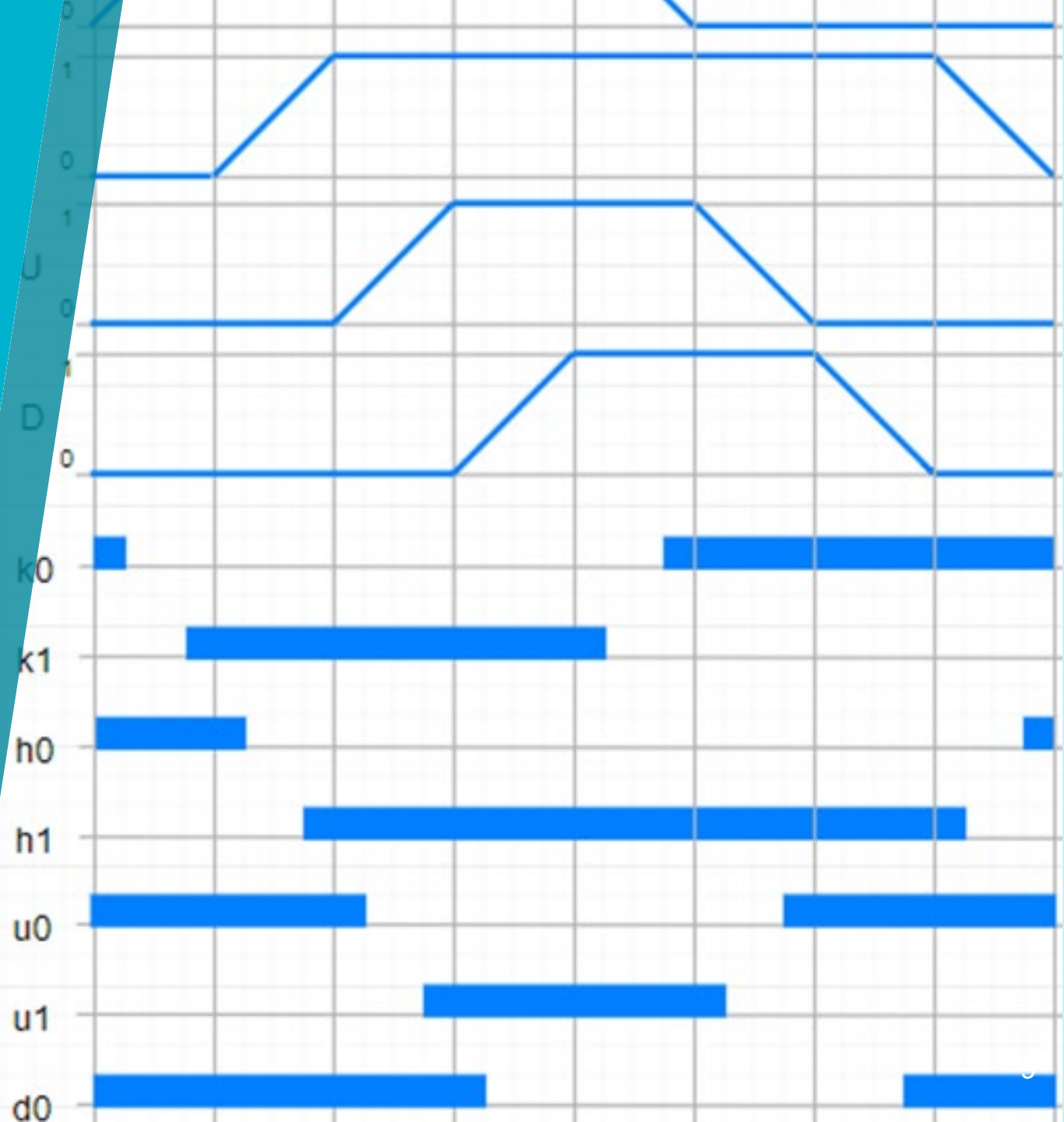
Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

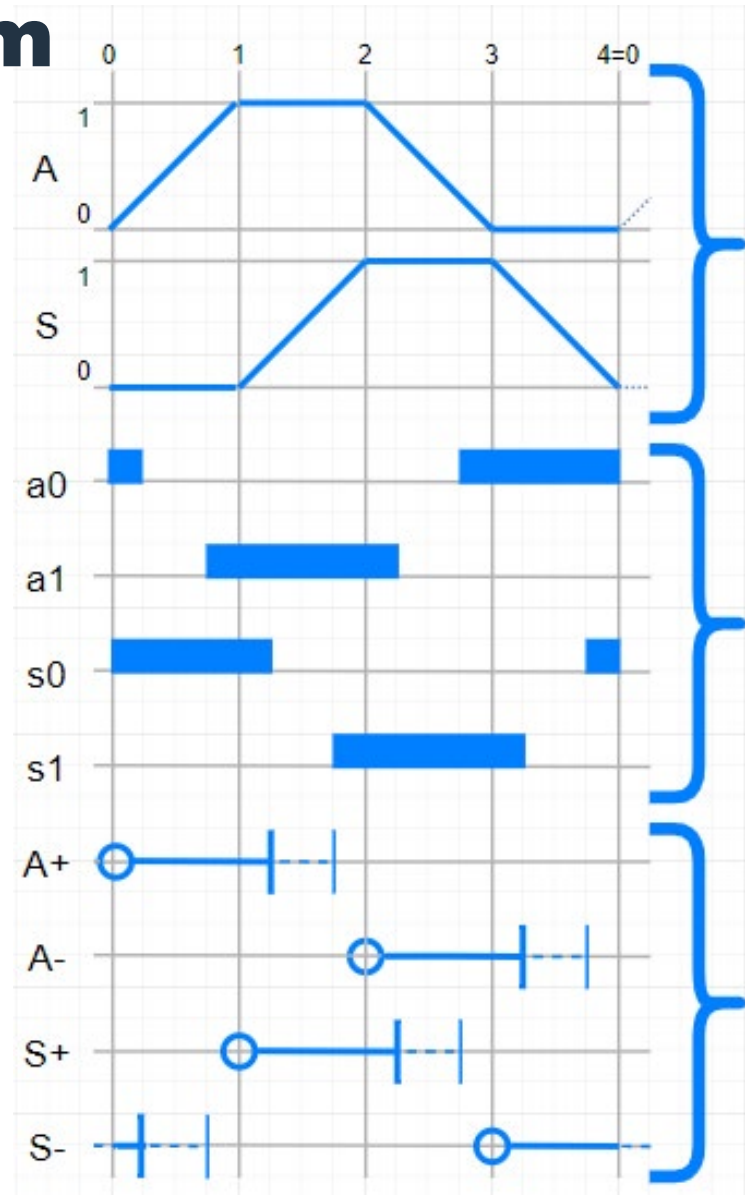
Starten en Stoppen

Noodstop



Bewegingsdiagram

WST-diagram



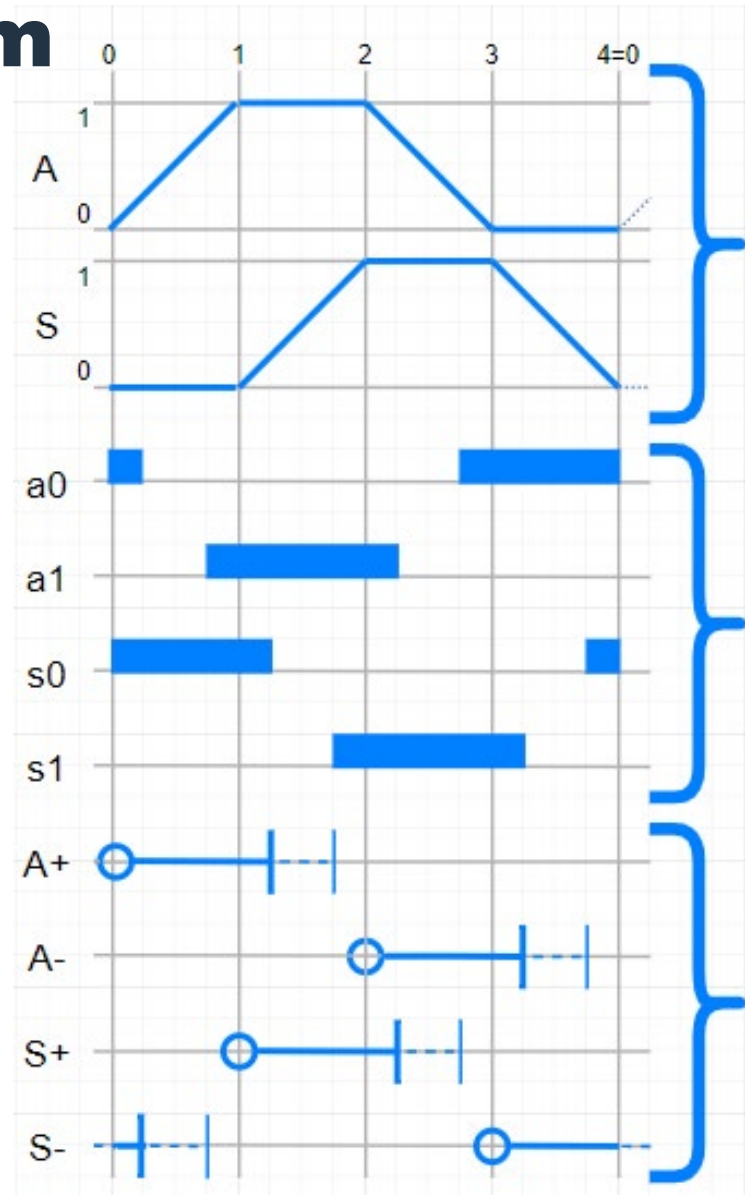
Bewegingsvolgorde

Eindstandmelders

Ventielbesturing

Bewegingsdiagram

WST-diagram



Bewegingsvolgorde

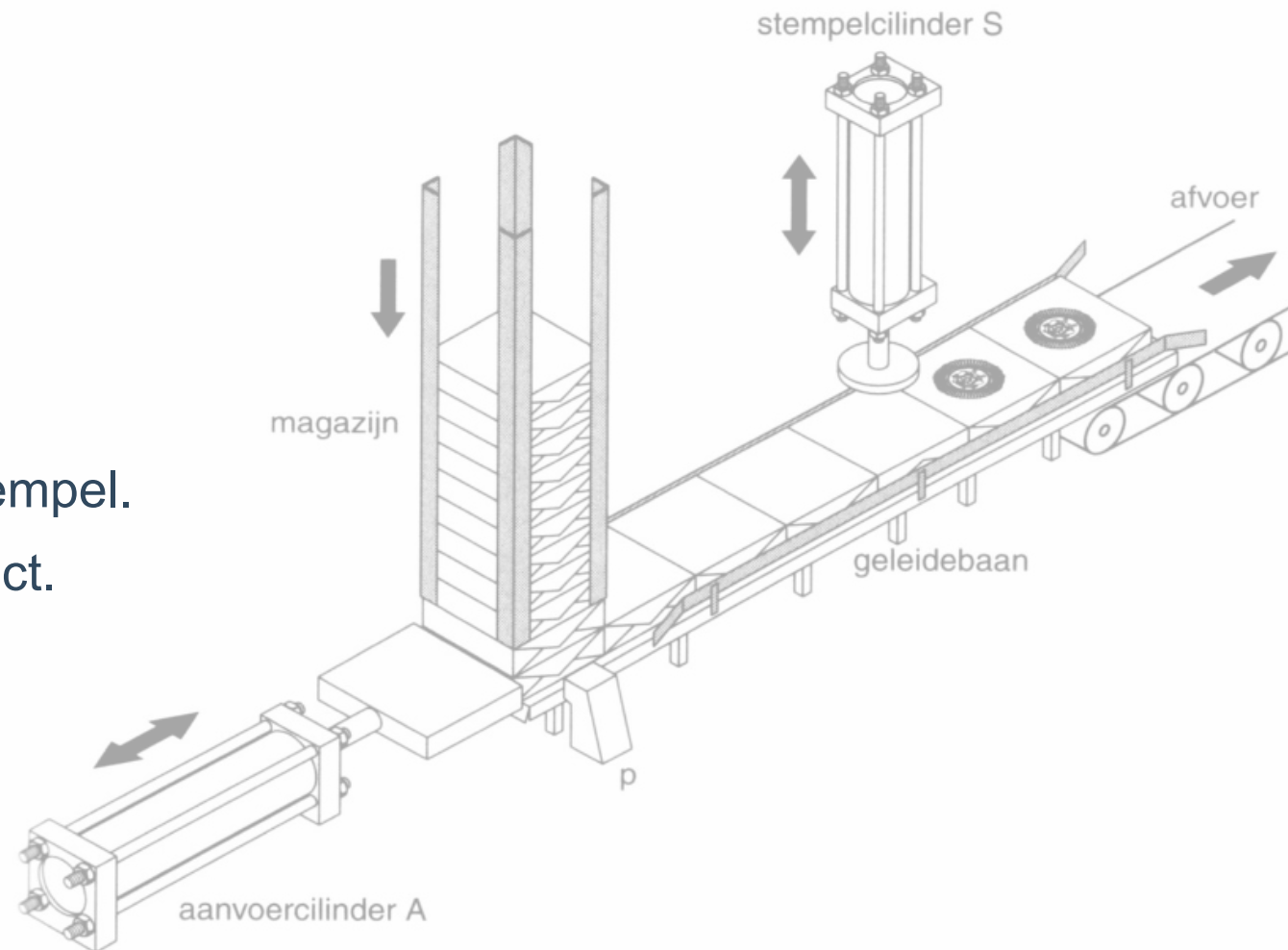
Eindstandmelders

Ventielbesturing

Besturingsvolgorde

Stempelaar

- Machine staat in beginstand.
- Cilinder A duwt een product onder de stempel.
- Cilinder S drukt de stempel op het product.
- Cilinder A gaat terug naar beginpositie.
- Cilinder S gaat terug naar beginpositie.
- Machine staat weer in beginstand.

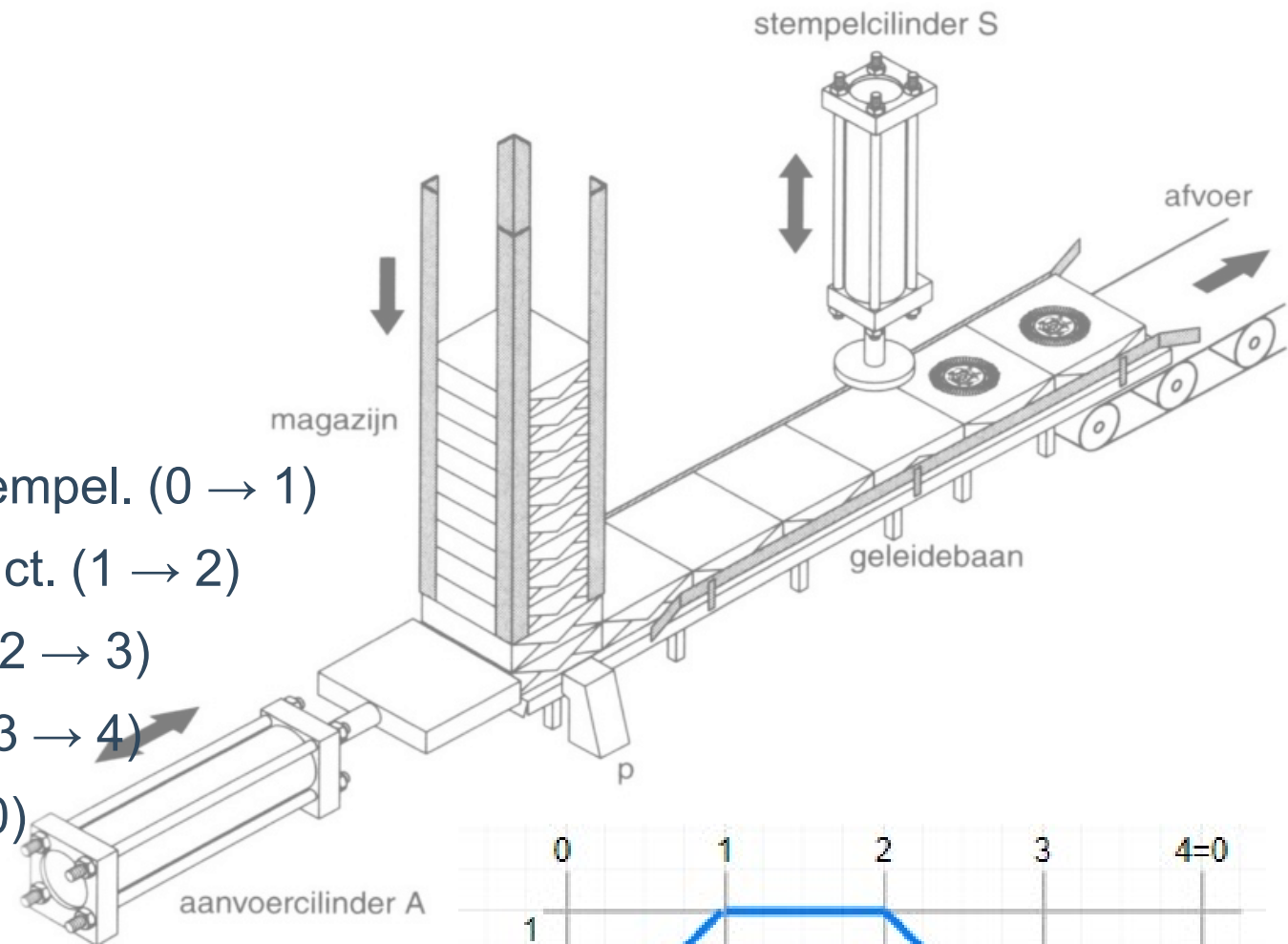


A^+, S^+, A^-, S^-

Besturingsvolgorde

Stempelaar

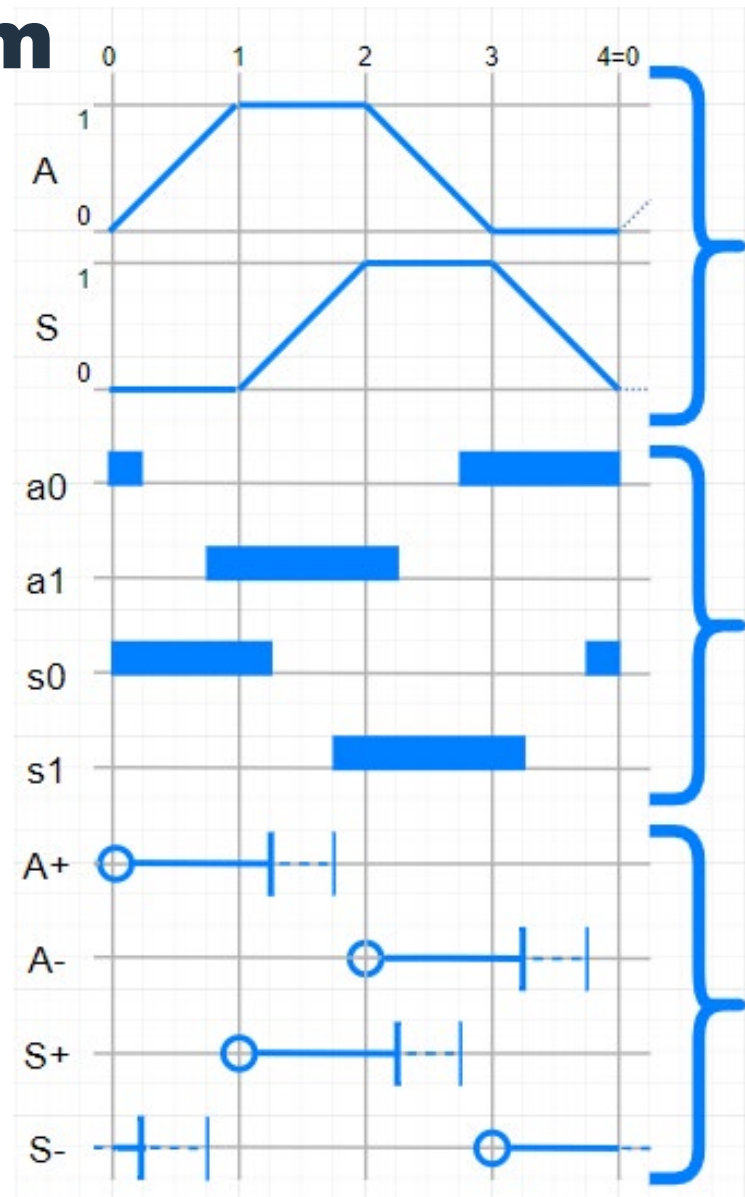
- Machine staat in beginstand. (0)
- Cilinder A duwt een product onder de stempel. (0 → 1)
- Cilinder S drukt de stempel op het product. (1 → 2)
- Cilinder A gaat terug naar beginpositie. (2 → 3)
- Cilinder S gaat terug naar beginpositie. (3 → 4)
- Machine staat weer in beginstand. (4 = 0)



A^+, S^+, A^-, S^-

Bewegingsdiagram

WST-diagram



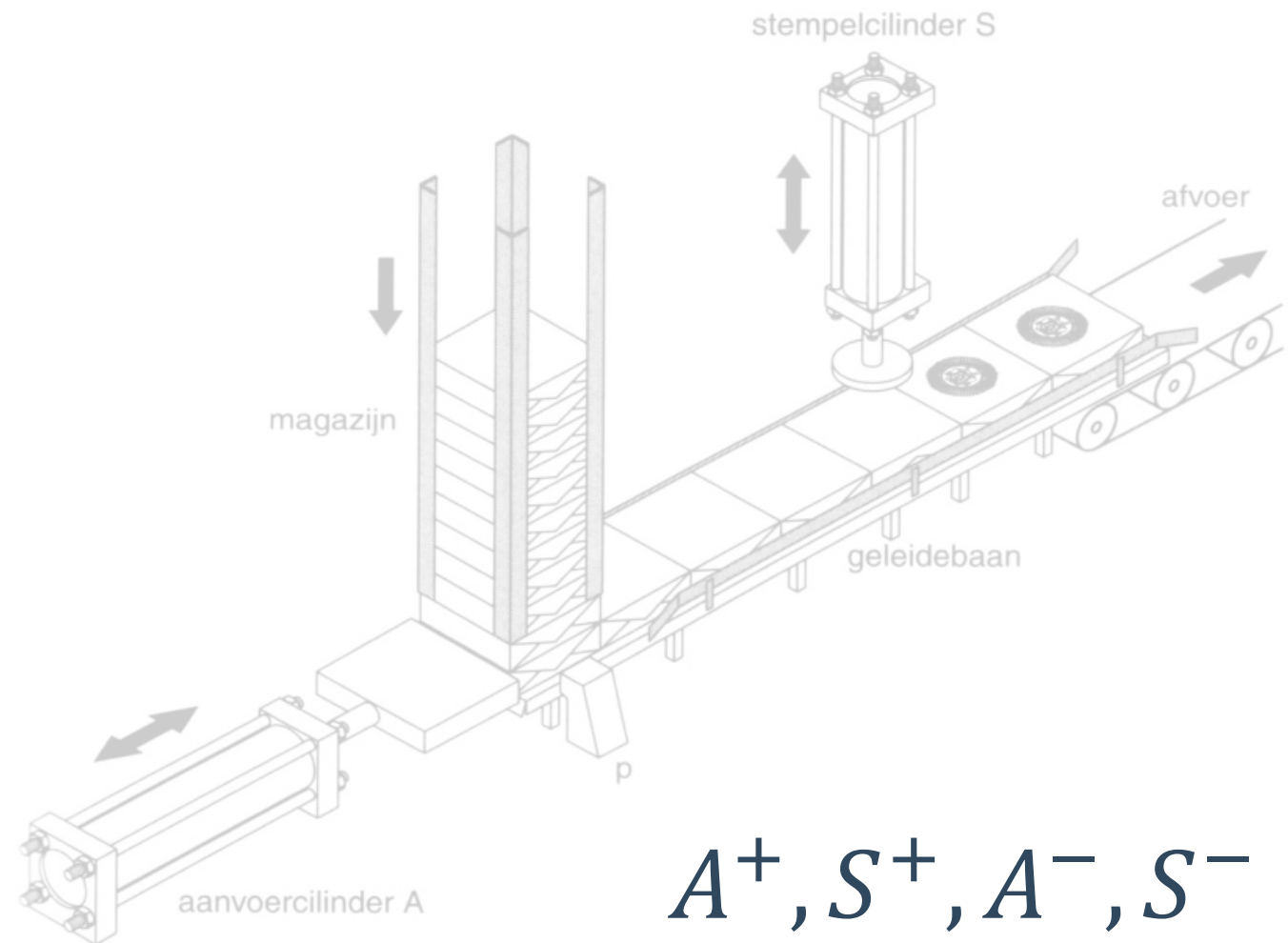
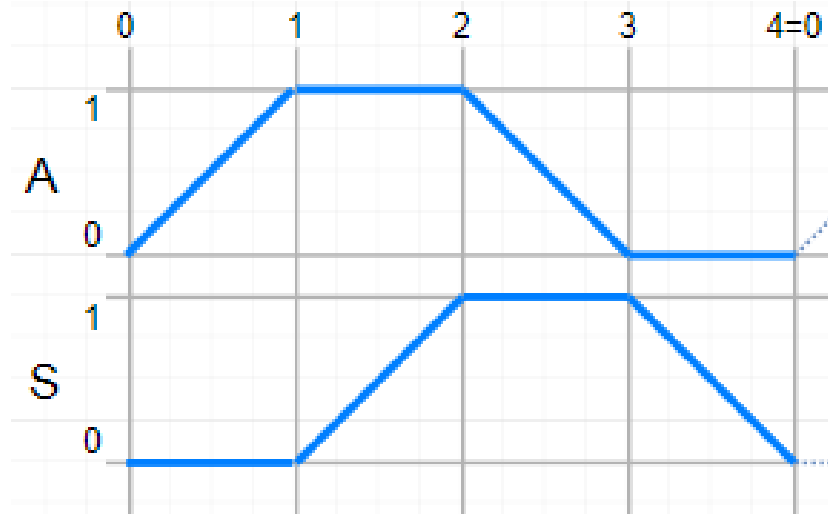
Bewegingsvolgorde

Eindstandmelders

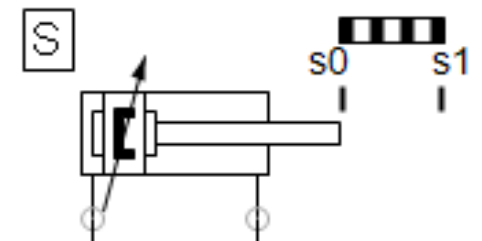
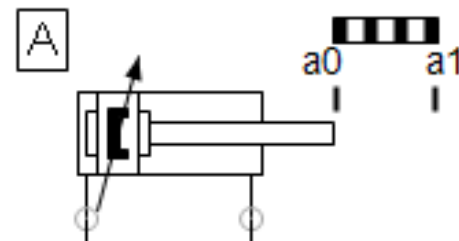
Ventielbesturing

Eindstandmelders

Stempelaar

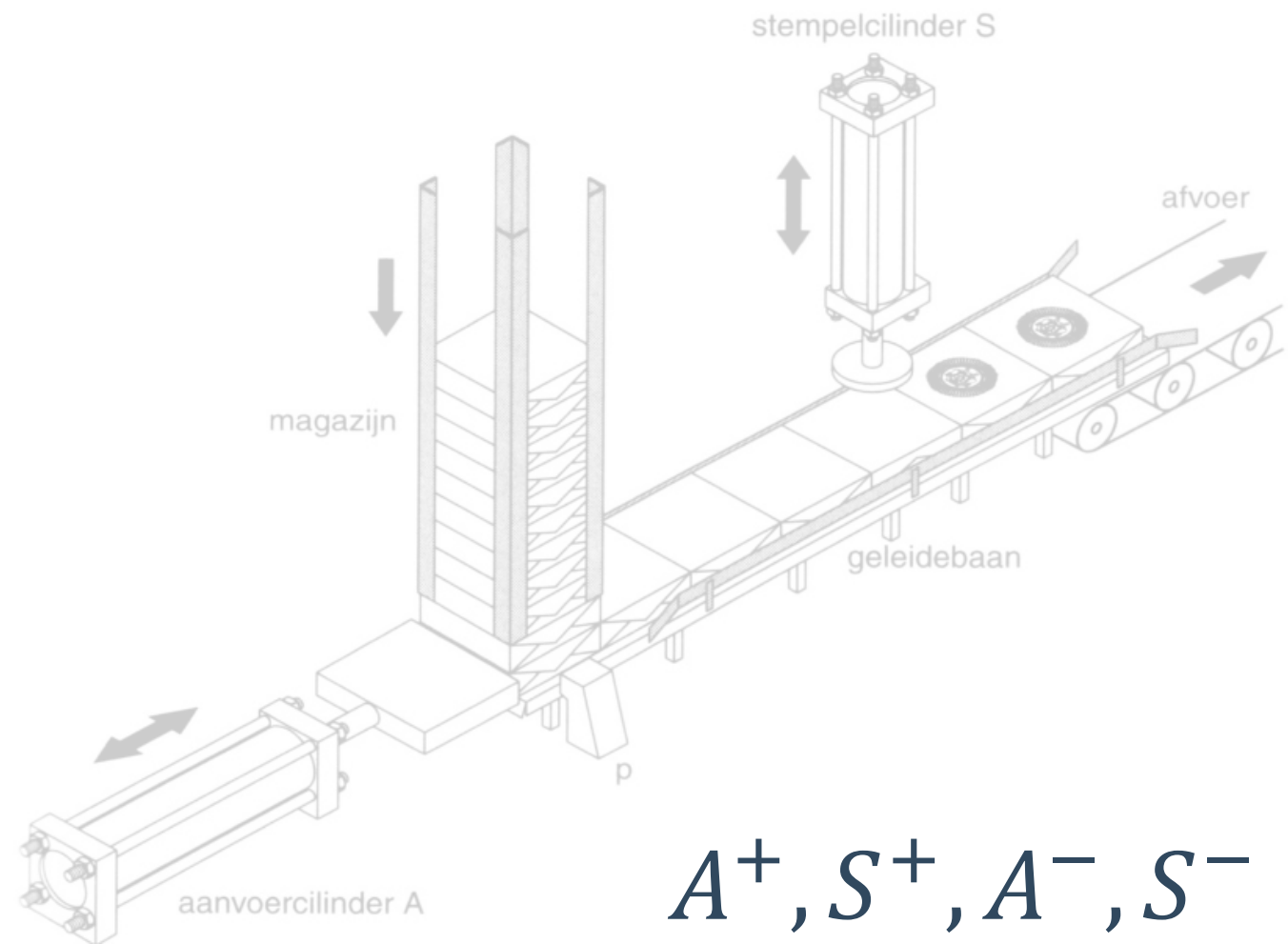
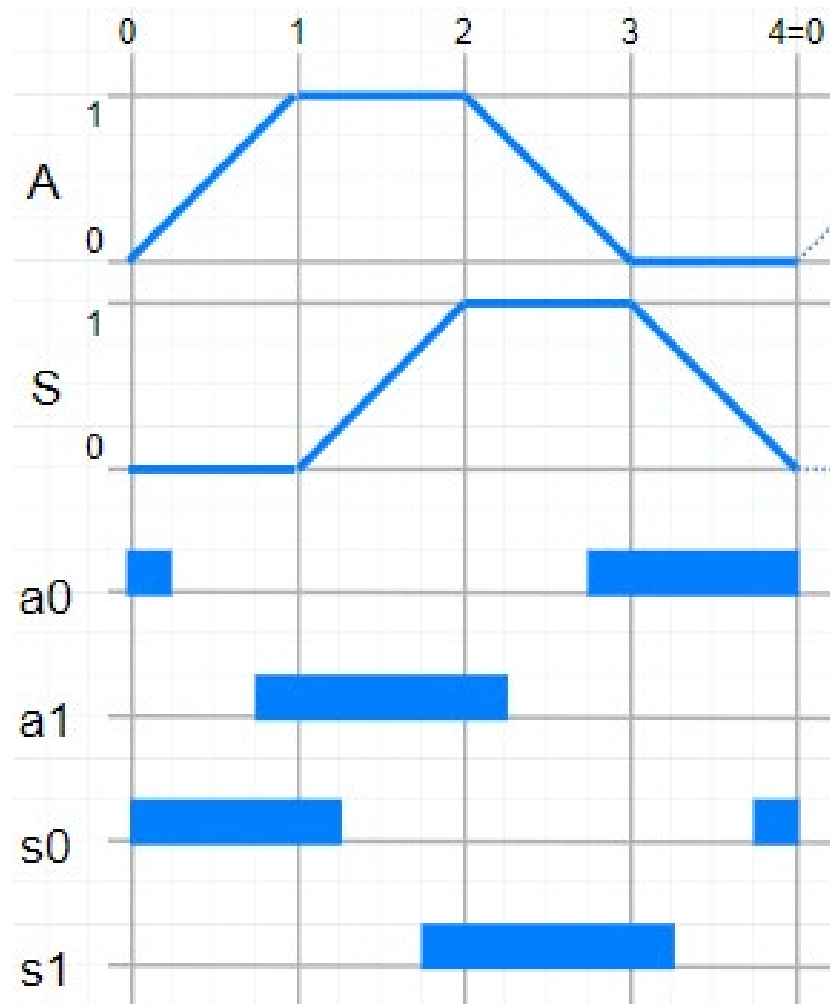


A^+, S^+, A^-, S^-

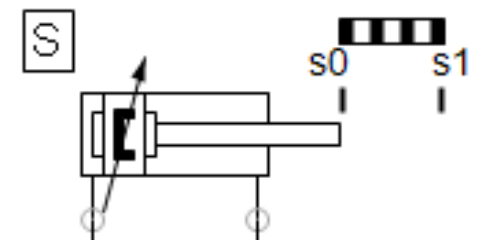
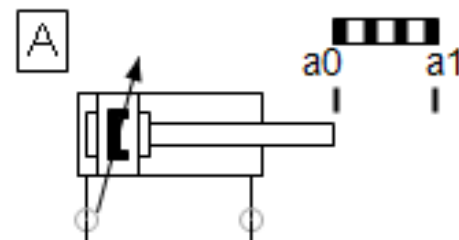


Eindstandmelders

Stempelaar

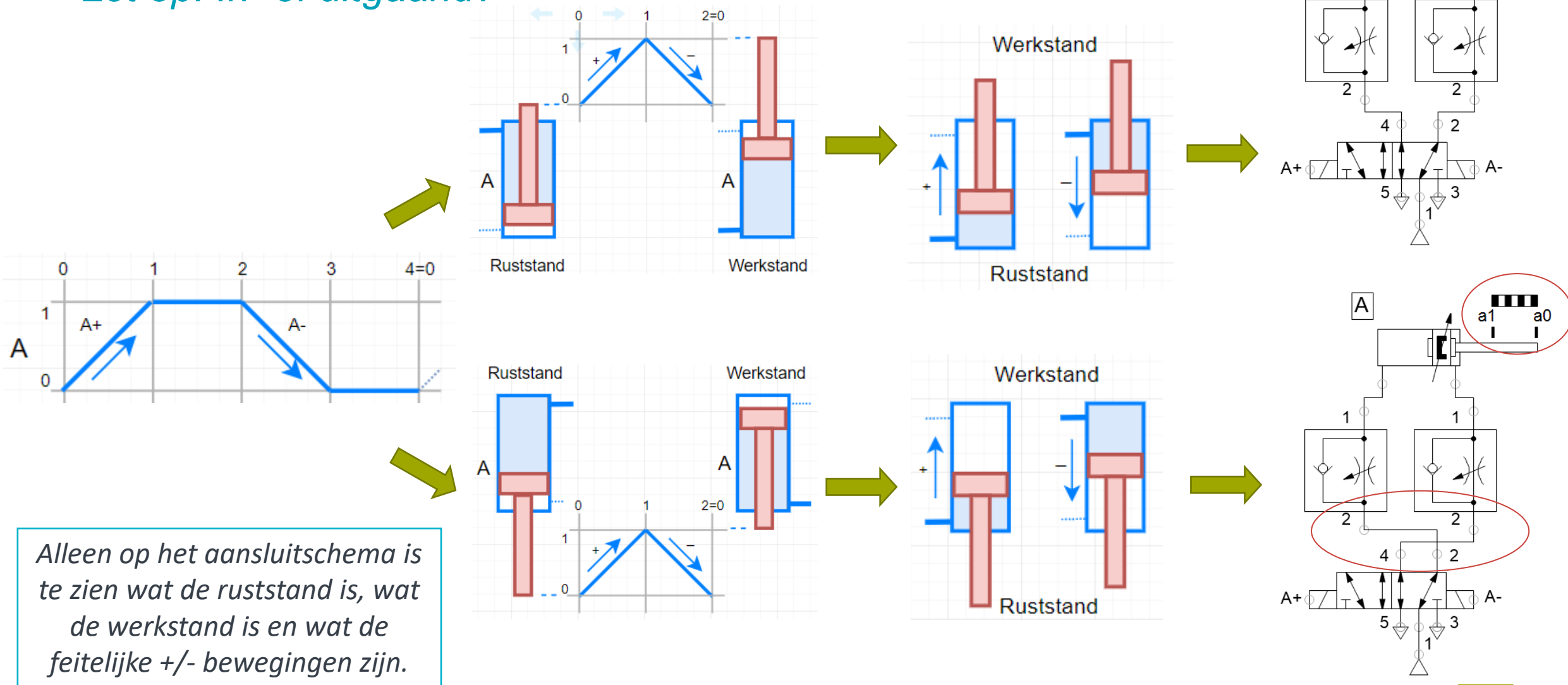


$$A^+, S^+, A^-, S^-$$



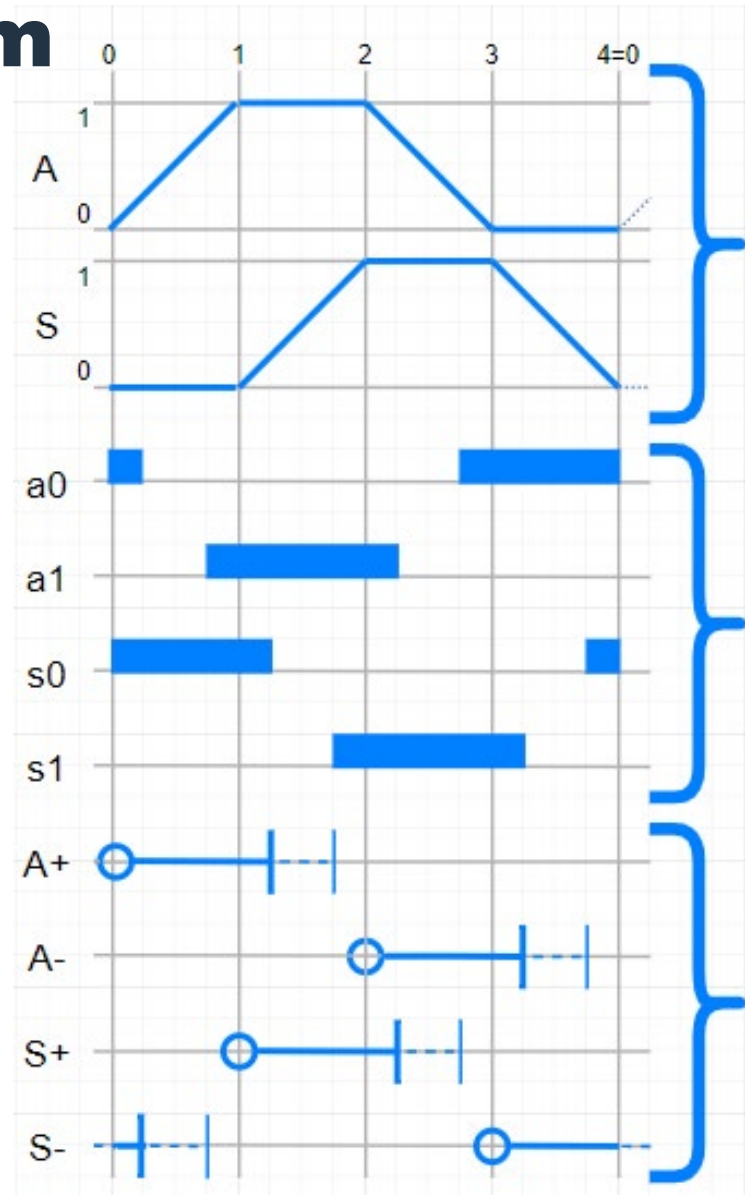
Eindstandmelders

Let op! In- of uitgaand?



Bewegingsdiagram

WST-diagram



Bewegingsvolgorde

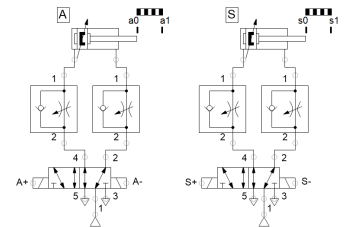
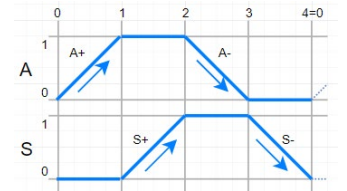
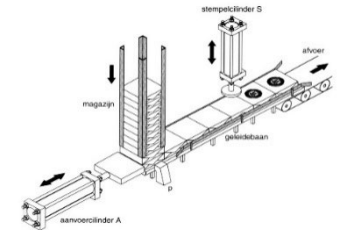
Eindstandmelders

Ventielbesturing

Afspraken

Besturingscommando's

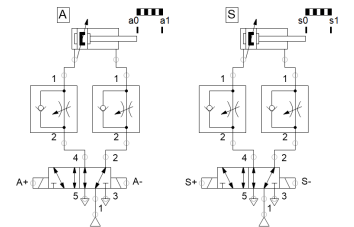
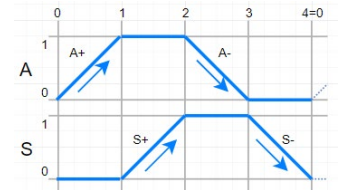
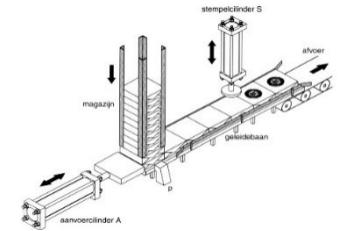
- Moeten op de wissellijn optreden;
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een stippellijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig *mag* zijn;
- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig *is*.



Afspraken

Besturingscommando's

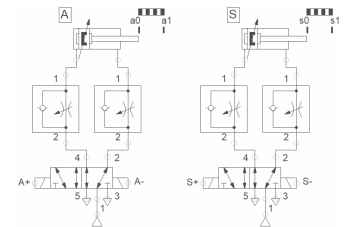
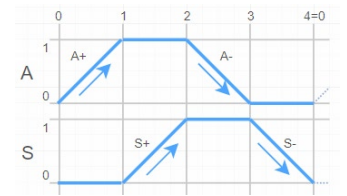
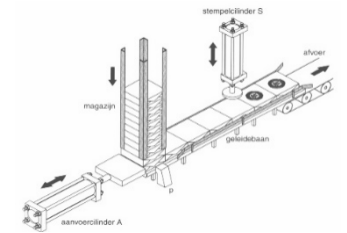
- Moeten op de wissellijn optreden;
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een stippellijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig *mag* zijn;
- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig *is*.



Afspraken

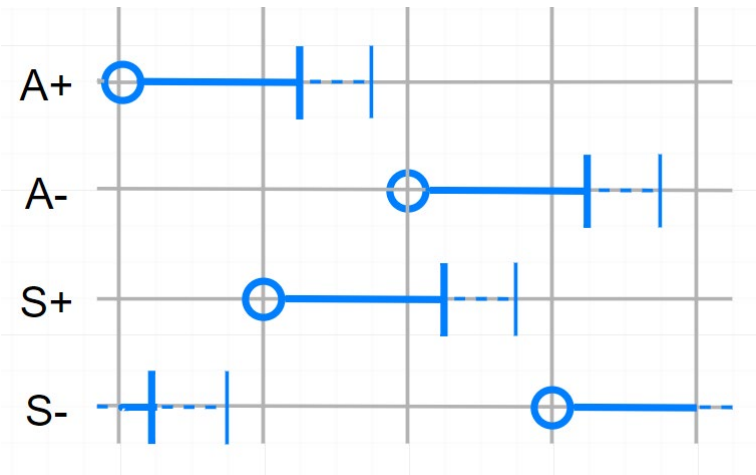
Besturingscommando's

- Moeten op de wissellijn optreden;
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een stippellijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig *mag* zijn;
- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig is.



Afspraken

Besturingscommando's

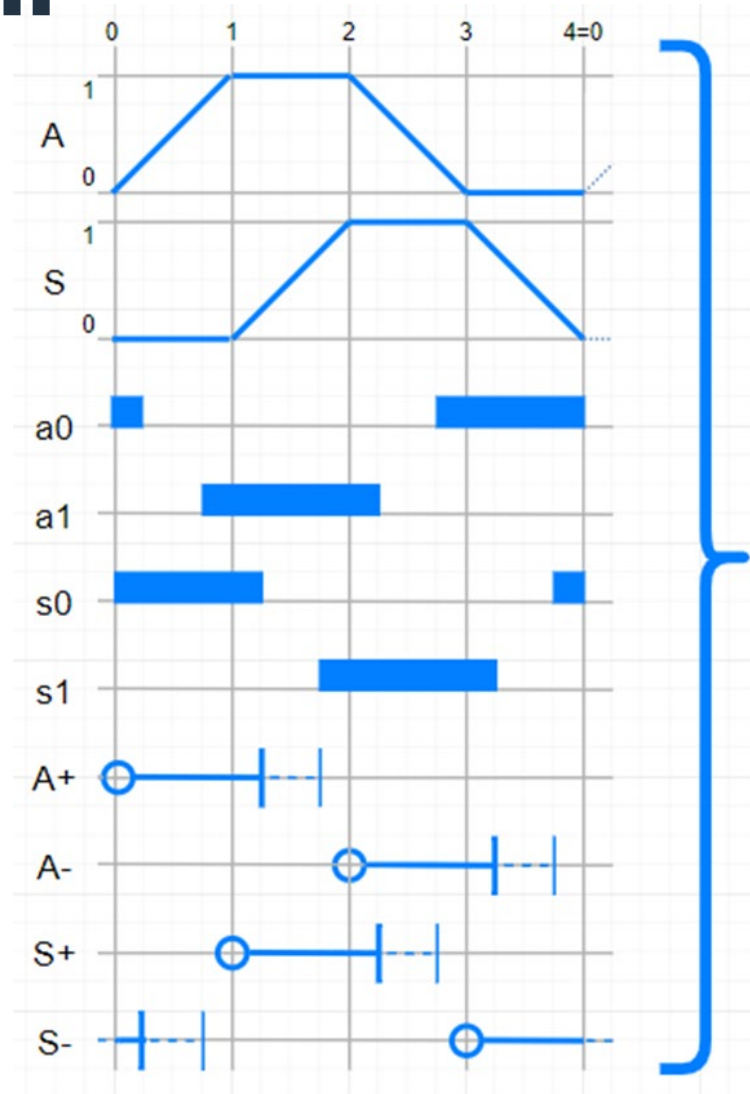


Deze informatie is echter pas beschikbaar na het bepalen van de schakelformules!

- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig is.

Bewegungsdiagramm

WST-diagram



Schakelformules

Schakelformules

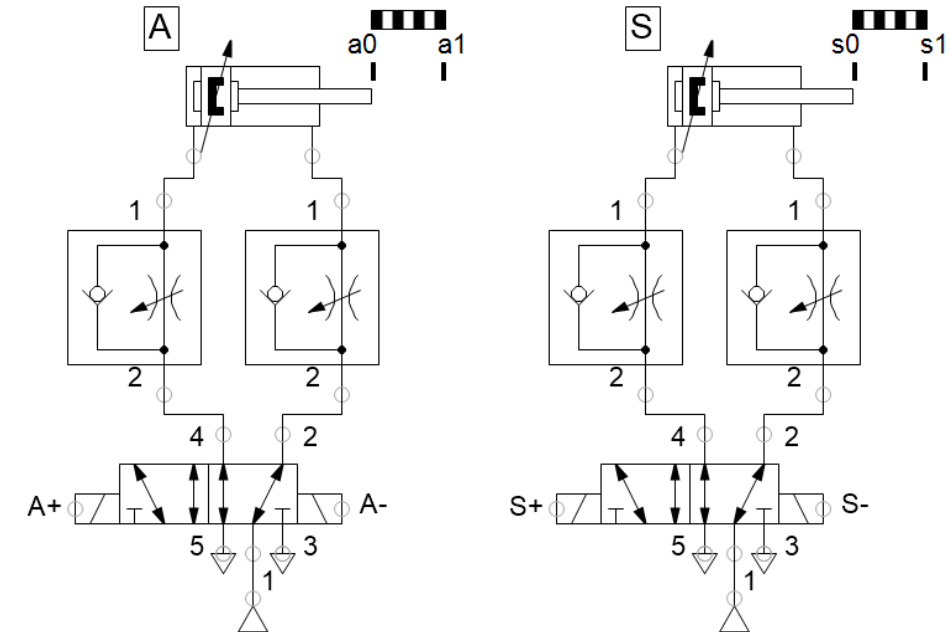
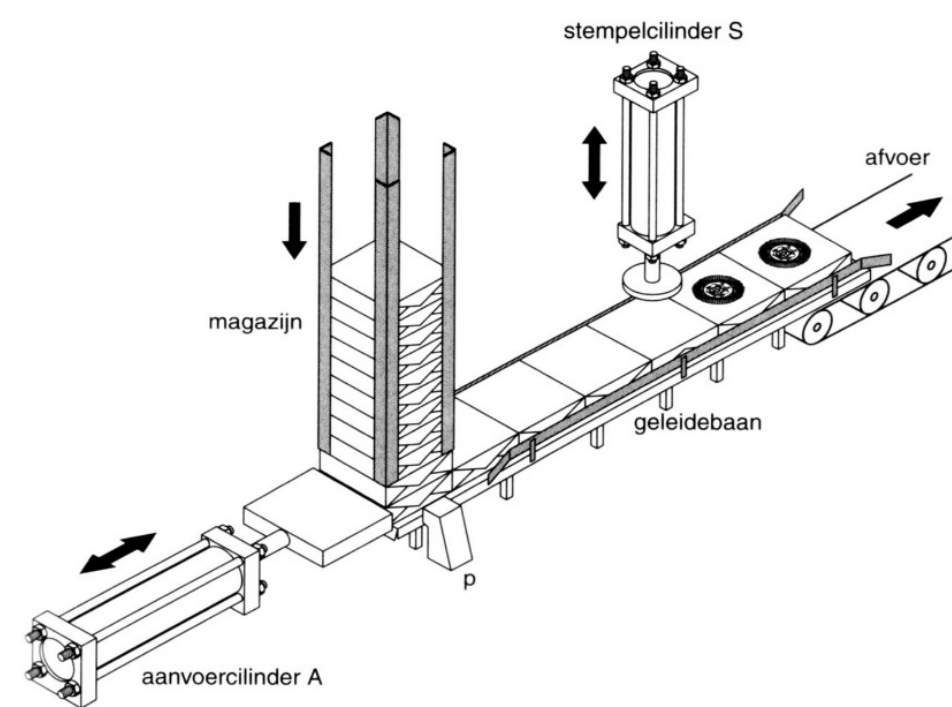
$$1 + 1 = 1$$

Om de cilinders in de gewenste volgorde te laten bewegen, moeten de hoofdstuurventielen op het juiste moment worden bediend.

Schakelformules dienen voor het aansturen van de hoofdstuurventielen.

We gaan de formule voor de commando's: A+, A-, S+ en S- opstellen.

$$A^+, S^+, A^-, S^-$$

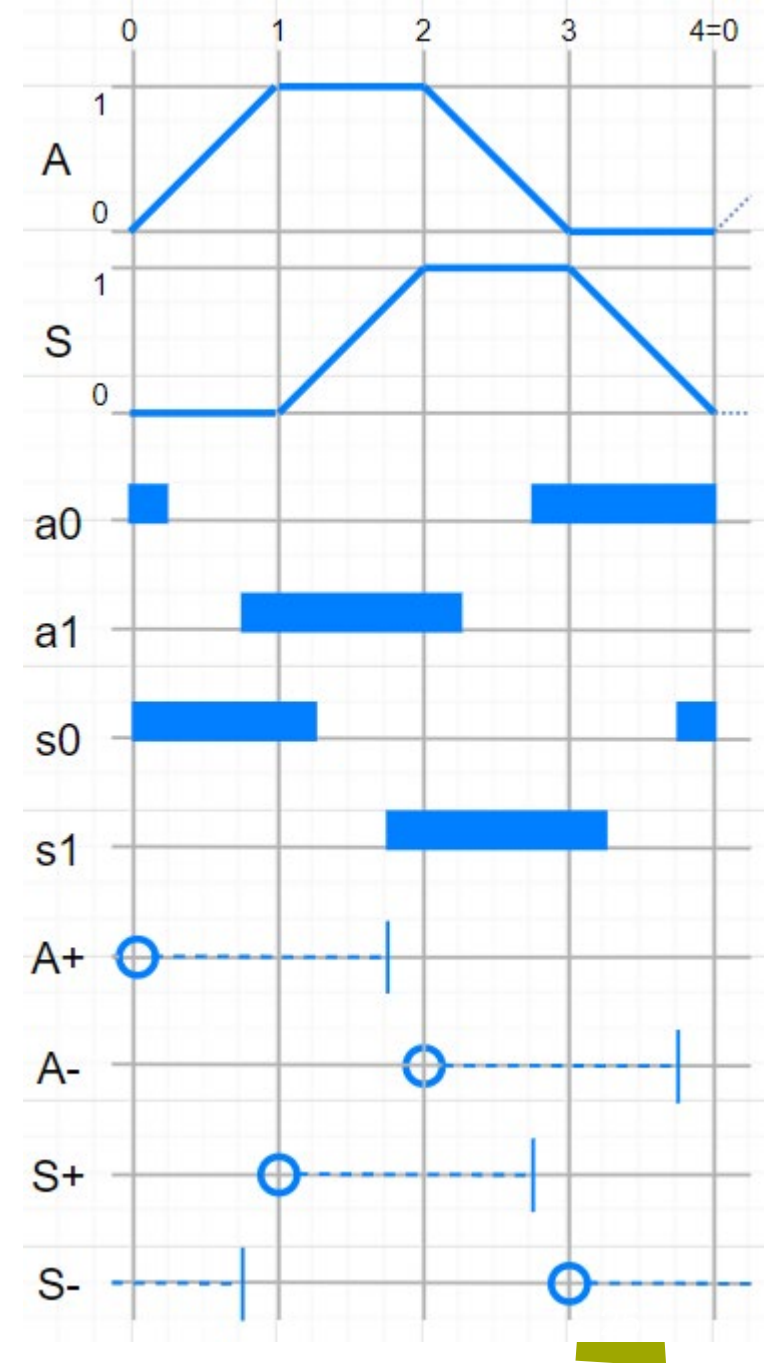


Stappenplan

Bi-stabiele hoofdstuurventielen

1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op signaal-overlap
 - a) Overlap? Dan signaal inkorten (AND)

* *Bij eerste beweging een start-sigitaal toevoegen.*



Stappenplan

Bi-stabiele hoofdstuurventielen

1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op signaal-overlap
 - a) Overlap? Dan signaal inkorten (AND)

* Bij eerste beweging een start-sigitaal toevoegen.

Eerste beweging = A^+

1. Commando wordt gevraagd op wissellijn 0 (=4)

Het wisselende signaal voor die lijn is s_0

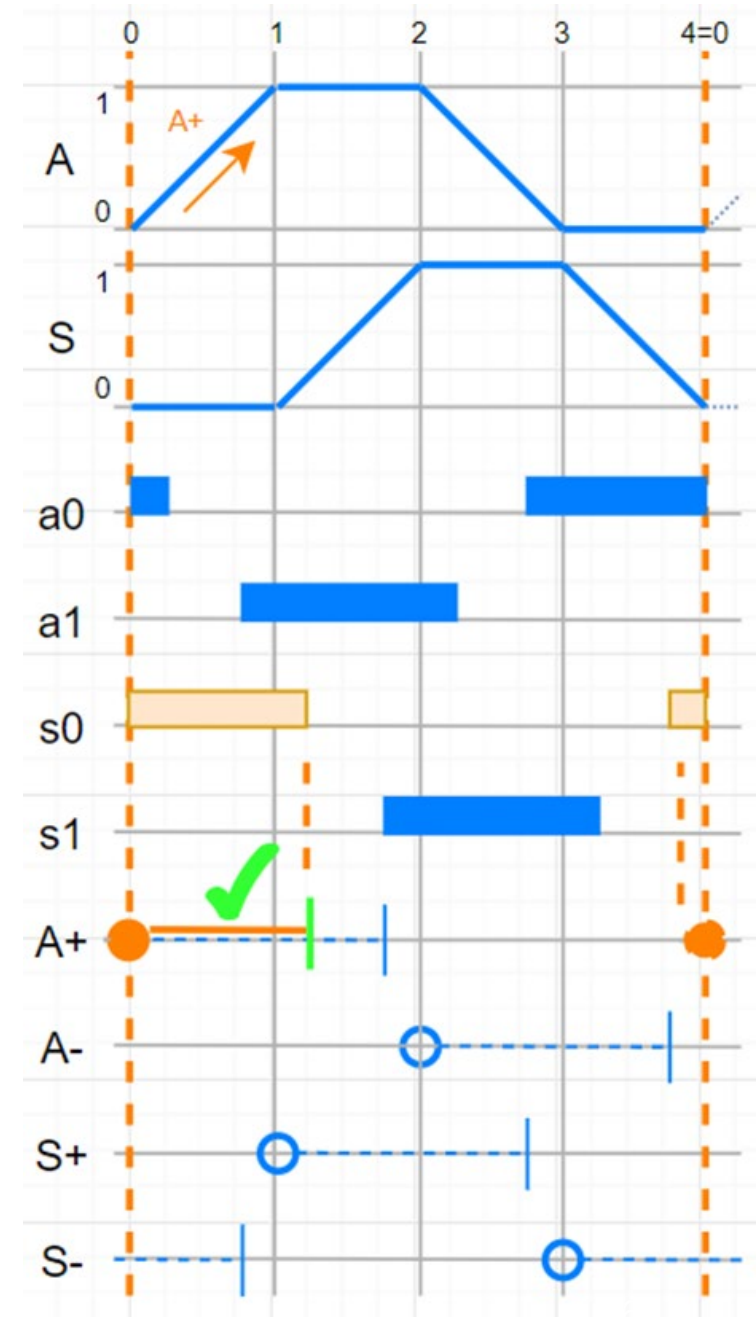
s_0 = het primaire signaal

Start wordt toegevoegd voor deze eerste beweging

2. s_0 duurt korter dan de maximale duur van A^+

Er is geen overlap, dus ok.

$$Start \cdot s_0 = A^+$$



Stappenplan

Bi-stabiele hoofdstuurventielen

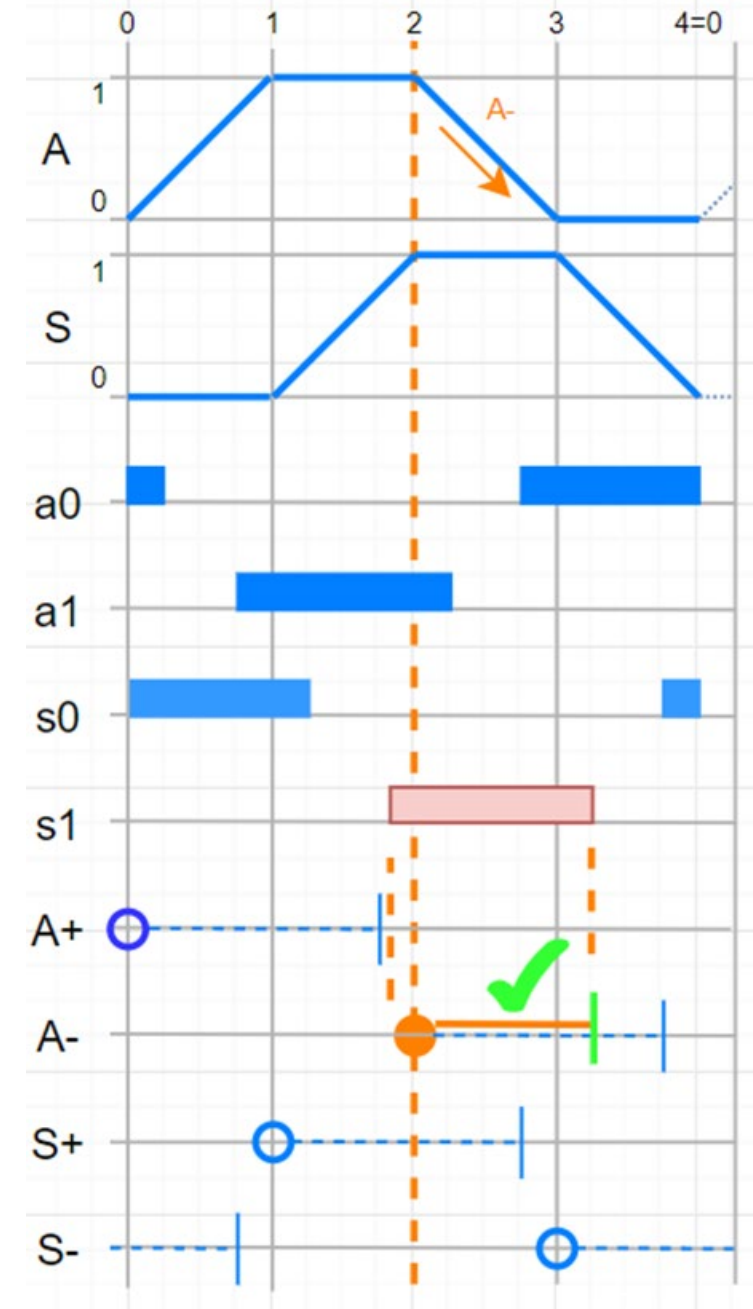
1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op signaal-overlap
 - a) Overlap? Dan signaal inkorten (AND)

* Bij eerste beweging een start-sigitaal toevoegen.

Derde beweging = A^-

1. Commando wordt gevraagd op wissellijn 2
Het wisselende signaal voor die lijn is s1
s1 = het primaire signaal
2. s1 duurt korter dan de maximale duur van A^-
Er is geen overlap, dus ok.

$$s1 = A^-$$



Pneumatisch schema

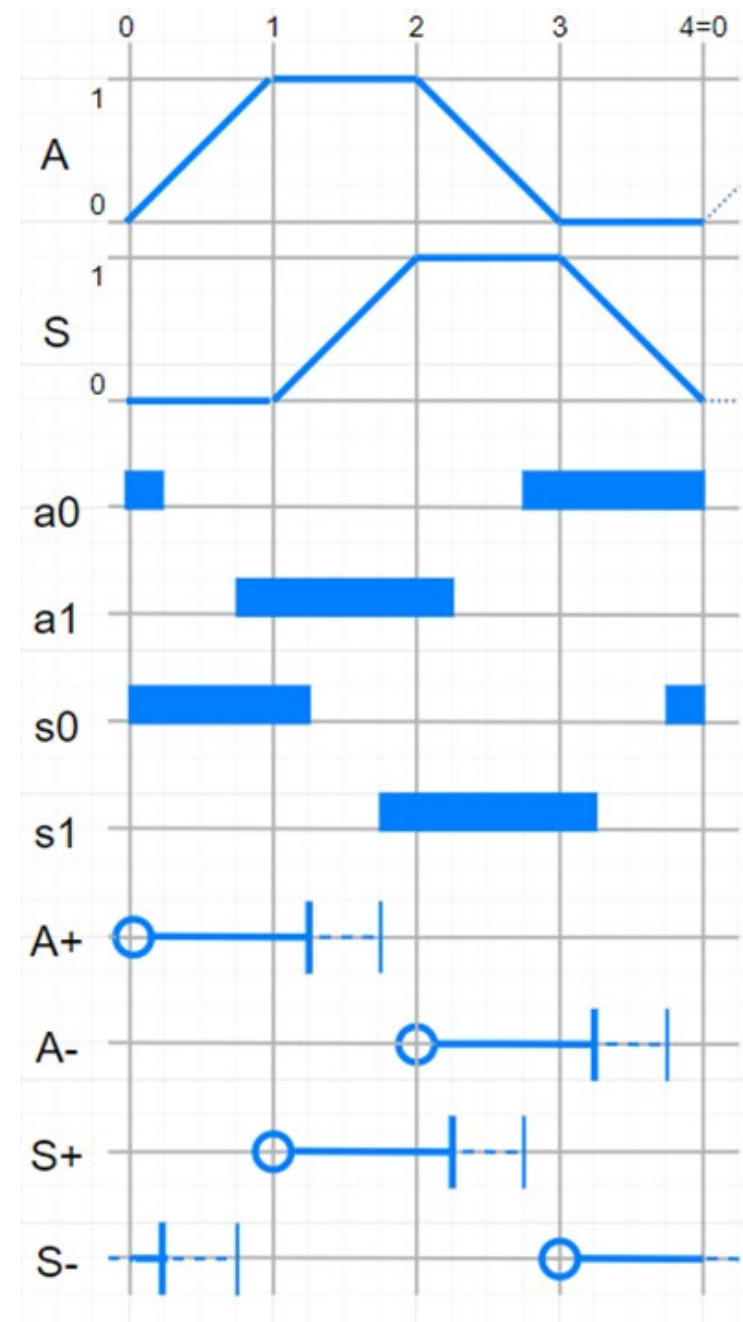
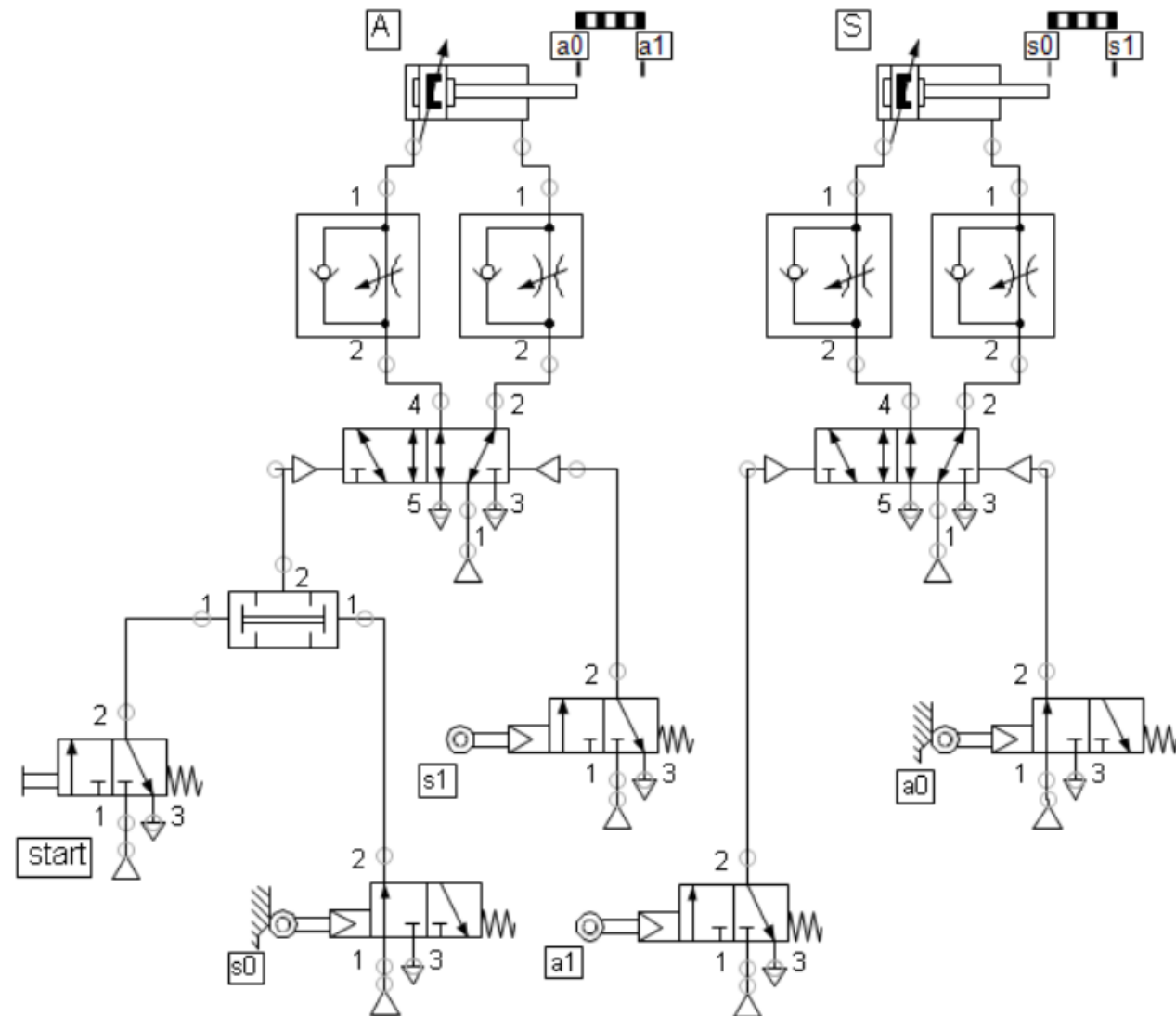
Stempelaar

$$Start \cdot s0 = A^+$$

$$s1 = A^-$$

$$a1 = S^+$$

$$a0 = S^-$$



Elektro-pneumatisch schema

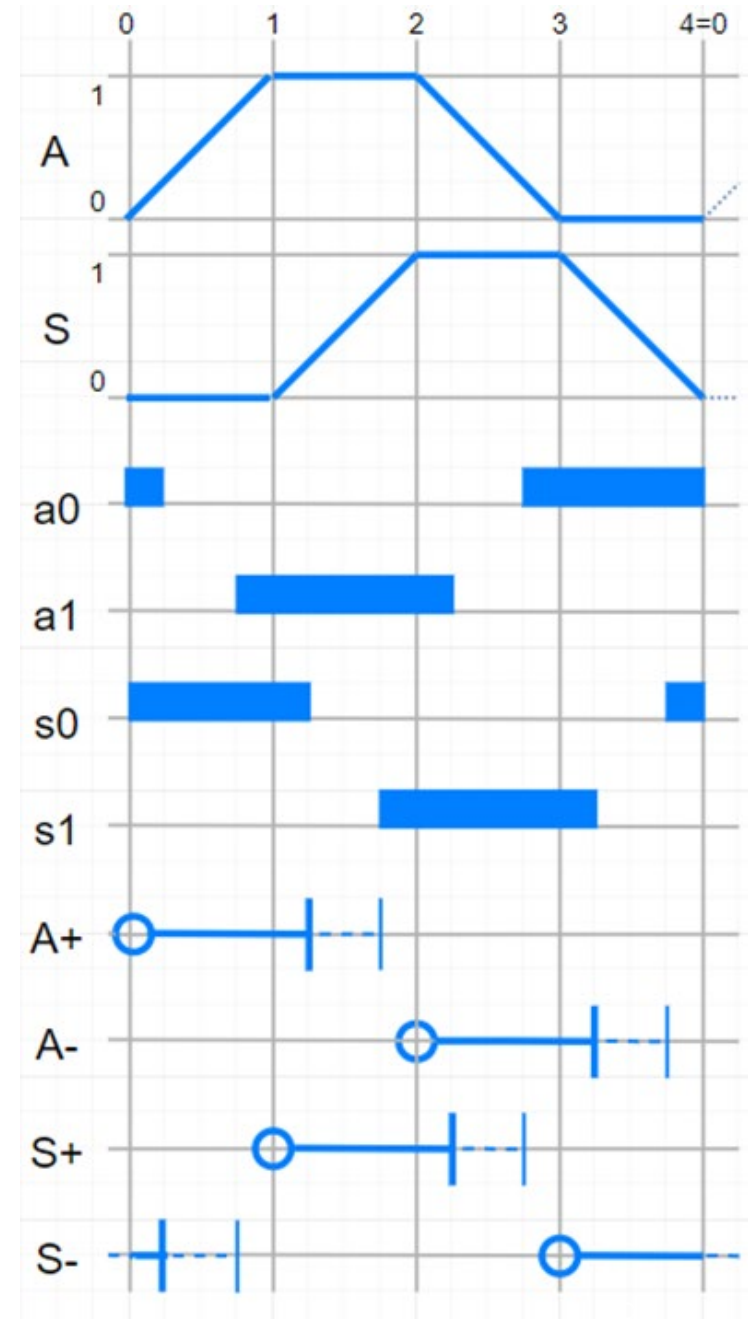
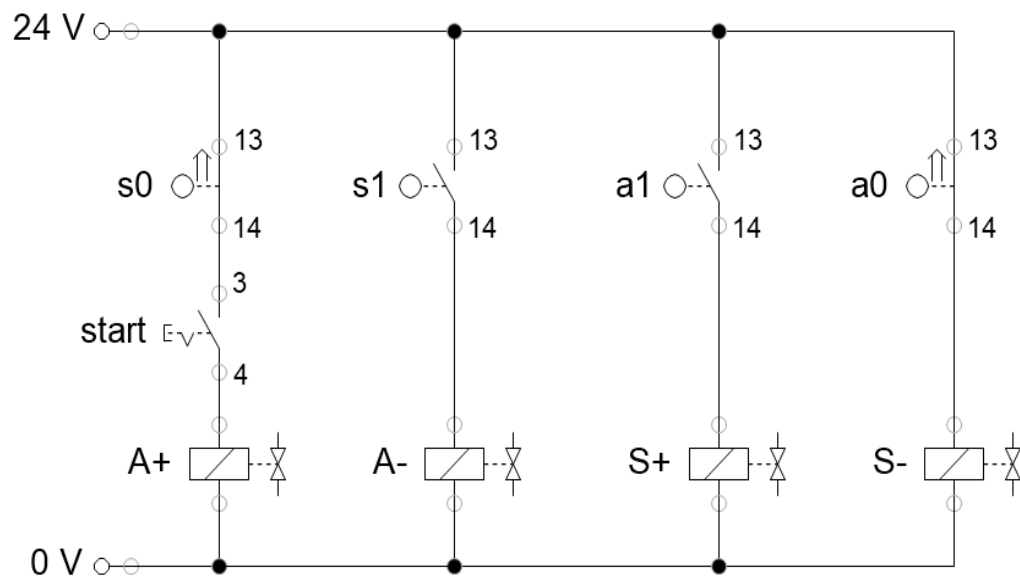
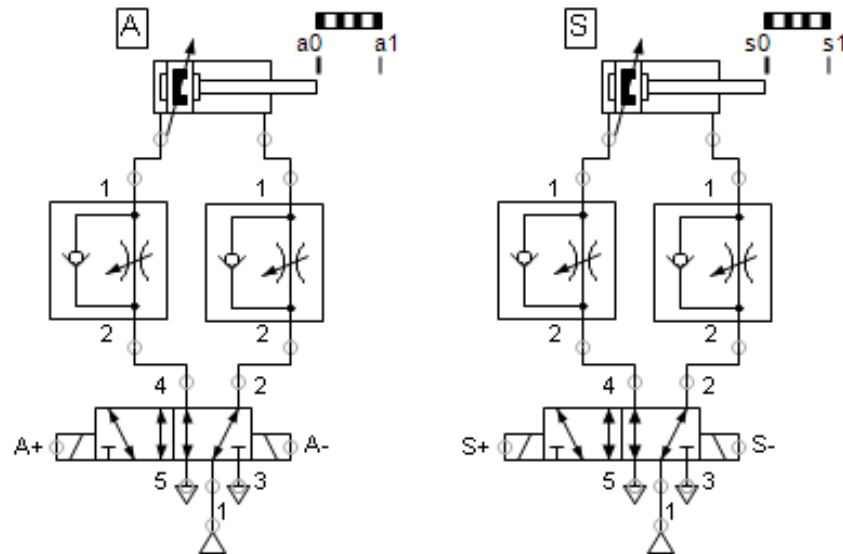
Stempelaar

$$Start \cdot s0 = A^+$$

$$s1 = A^-$$

$$a1 = S^+$$

$$a0 = S^-$$



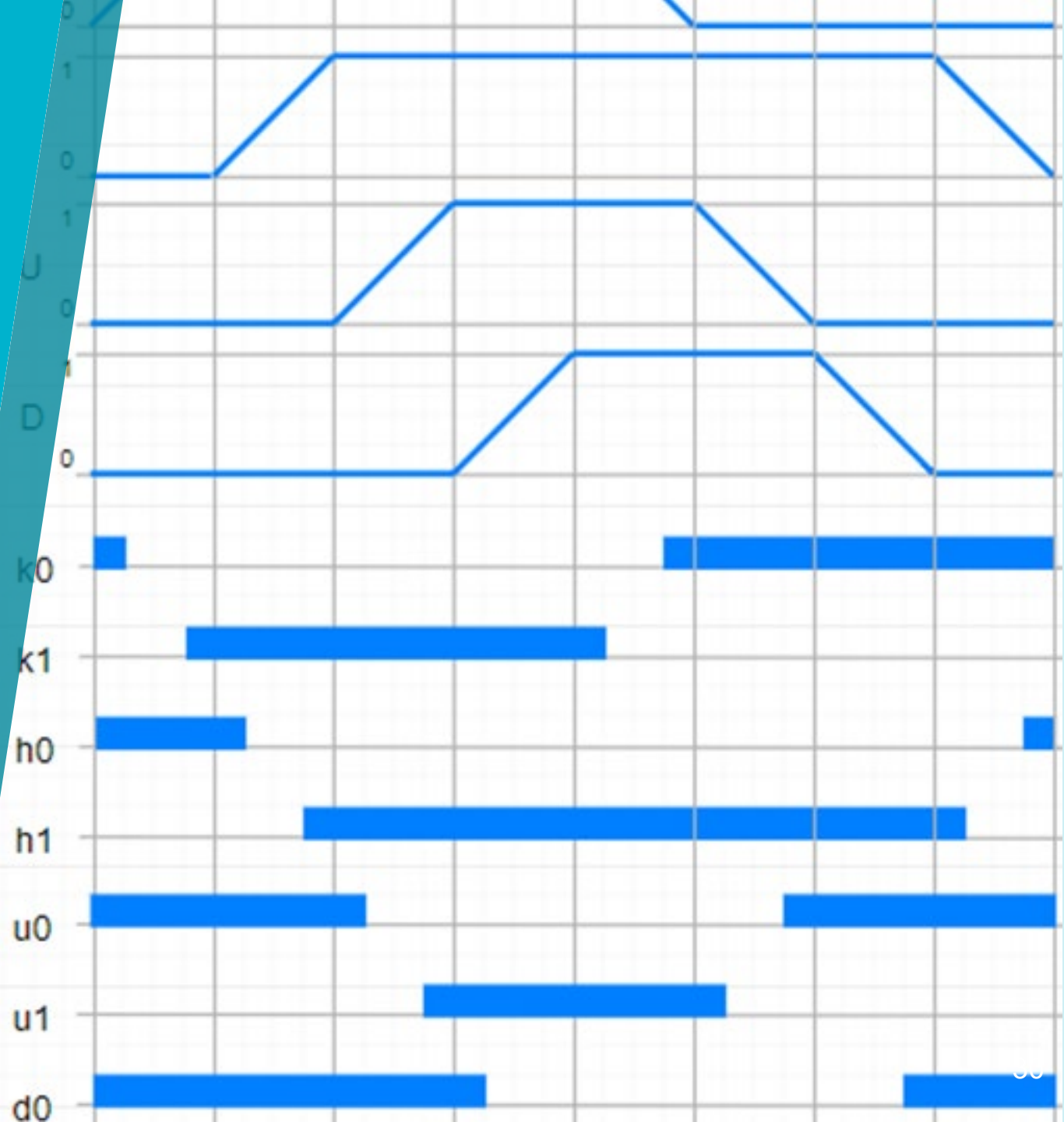
Pneumatische schakelingen

Bewegingsdiagram

Bepalen schakelformules

Opheffen commando-overlap

Bi- en Mono-stabiel
hoofdstuurventiel



Commando-overlap

Wat dan?

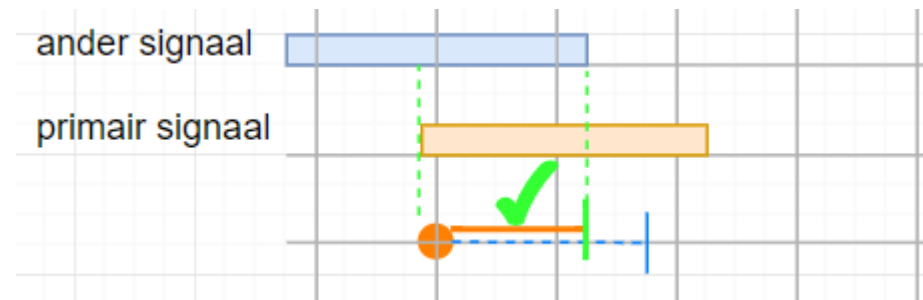
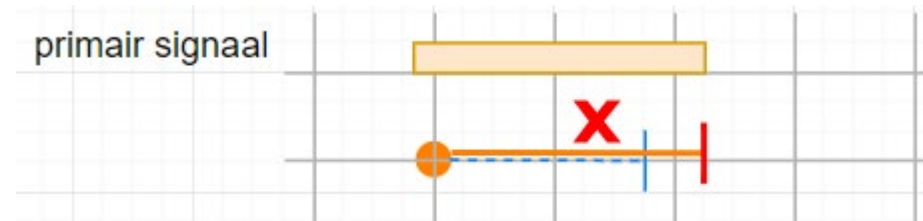
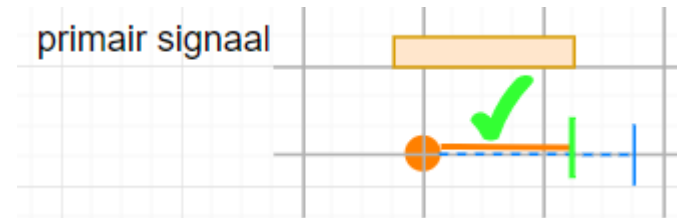
1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op signaal-overlap
 - a) Overlap? Dan signaal inkorten (AND)

* Bij eerste beweging een start-sigitaal toevoegen.

Een primair signaal dat te lang is moet met een EN-schakeling worden ingekort.

Voor de EN-schakeling wordt het signaal van een andere eindstandschakelaar gebruikt.

$$\text{primair} \cdot \text{ander} = \text{commando}$$



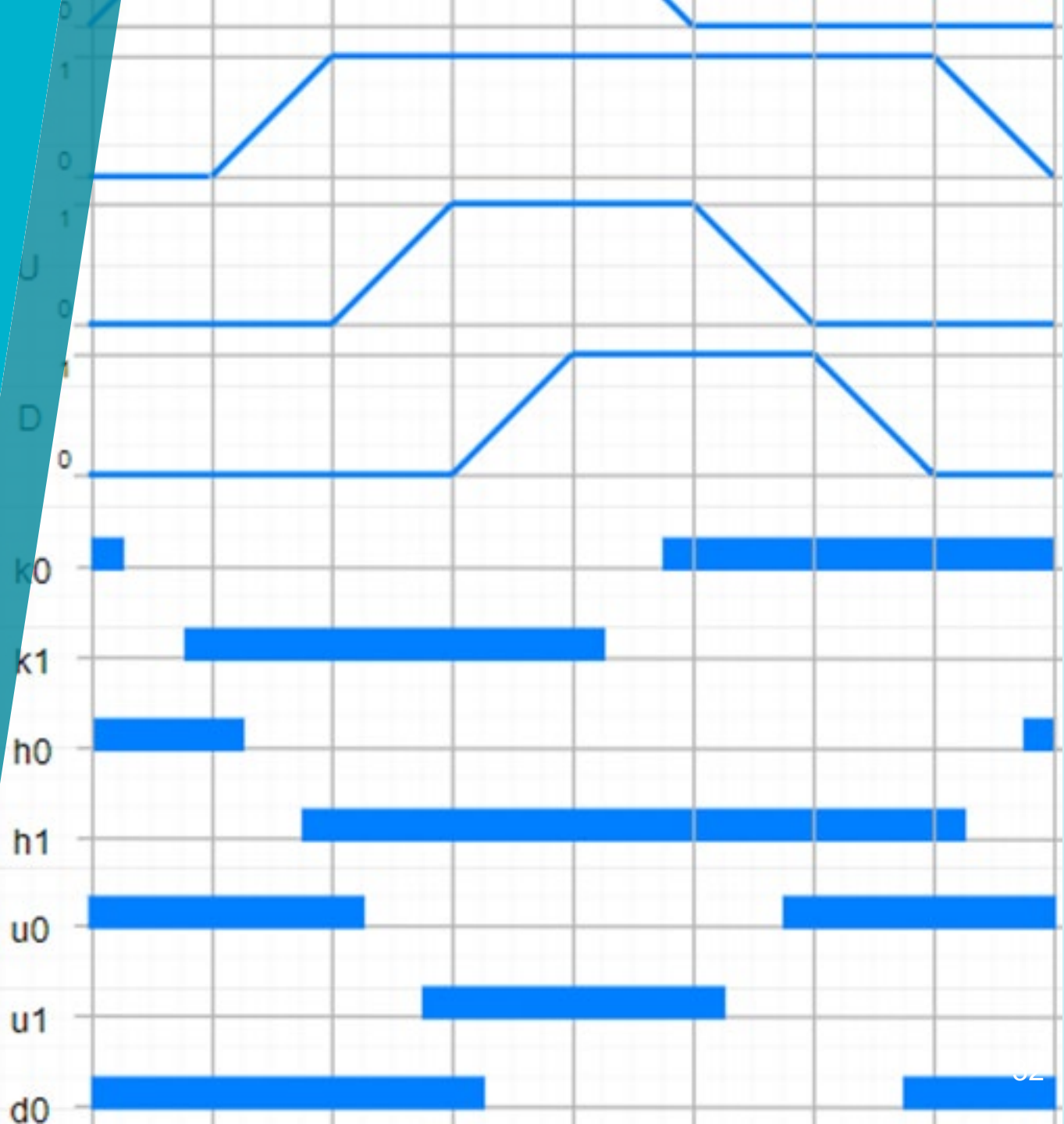
Pneumatische schakelingen

Bewegingsdiagram

Bepalen schakelformules

Opheffen commando-overlap

Bi- en Mono-stabiel
hoofdstuurventiel

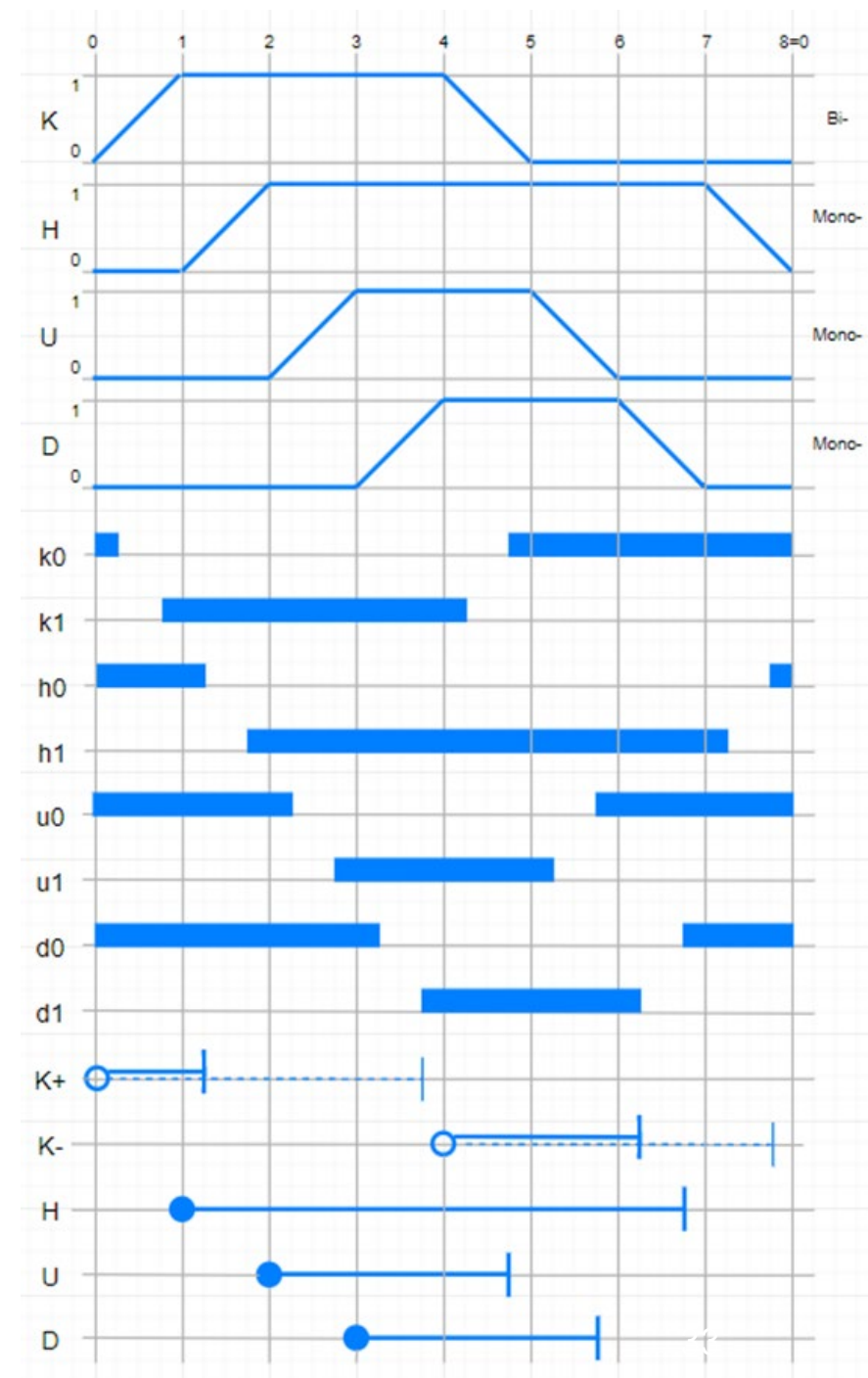


Stappenplan

Mono-stabiele hoofdstuurventielen

1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op juiste lengte
 - a) Te lang? Dan signaal inkorten (AND)
 - b) Te kort? Dan signaal verlengen (OR)-> Opnieuw controleren of het signaal niet te lang is.

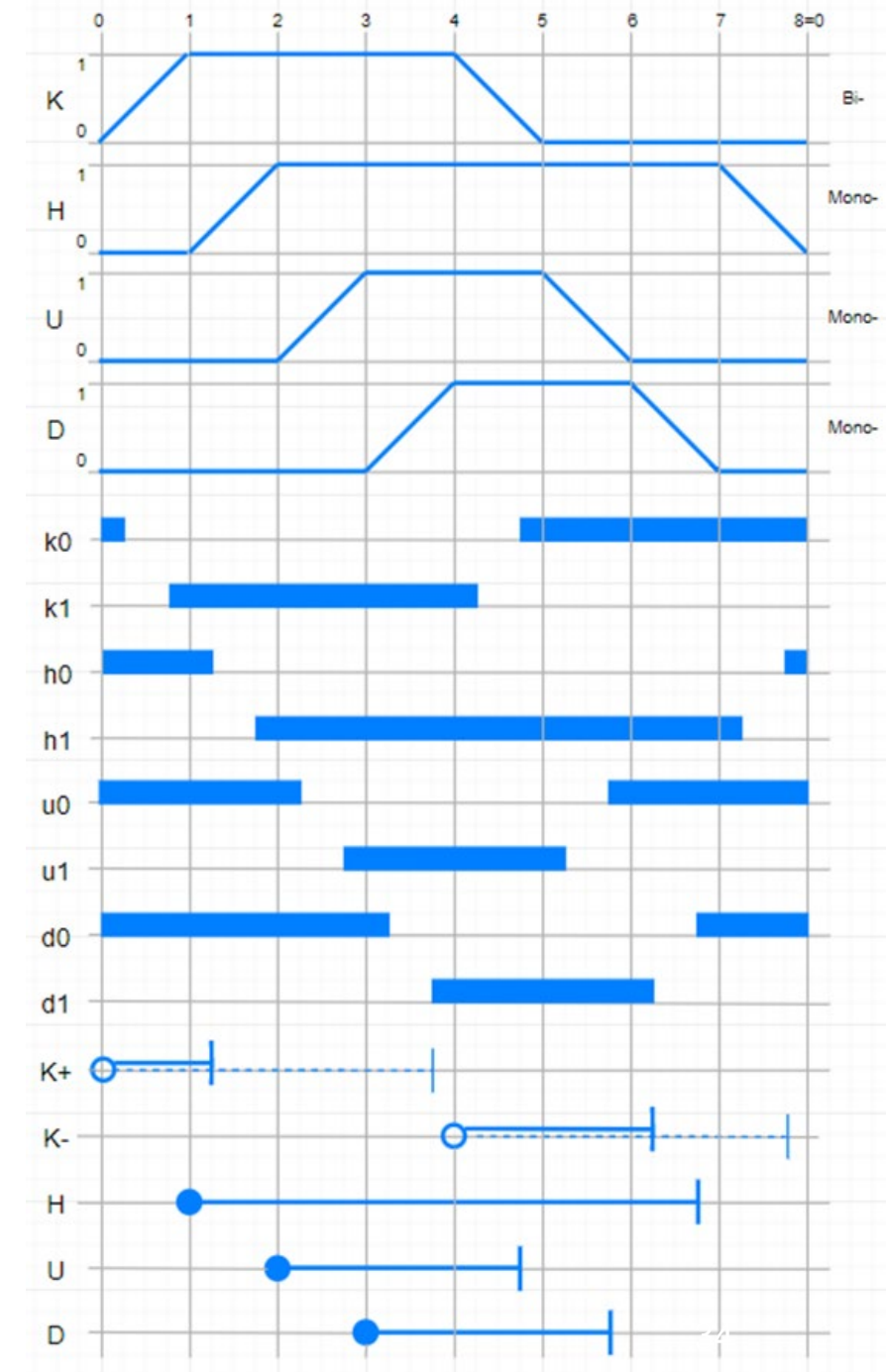
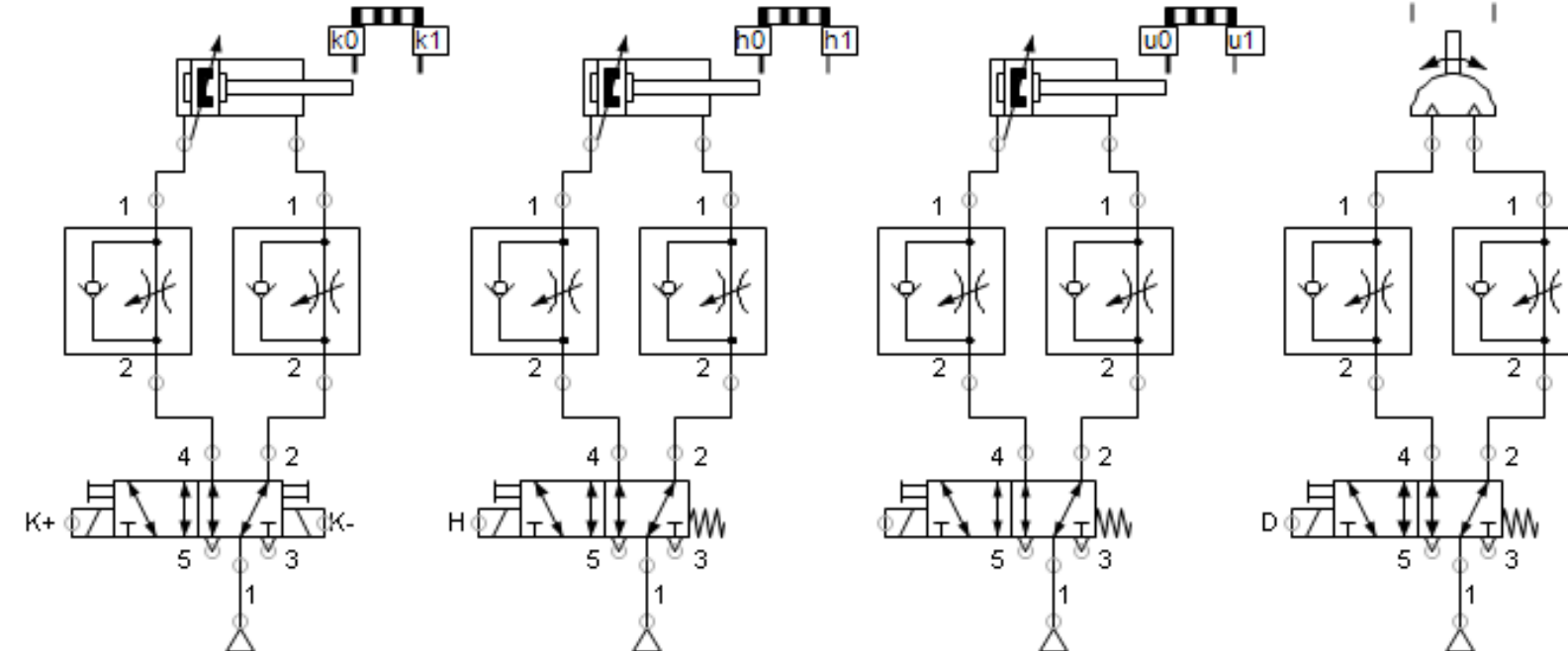
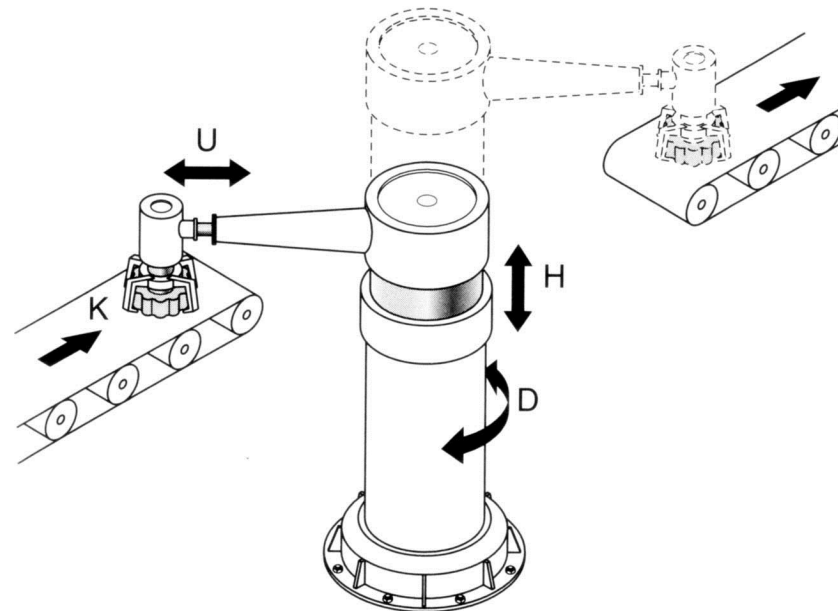
* *Bij de eerste beweging dan start-geheugen toevoegen.*



Stappenplan

Mono-stabiele hoofdstuurventielen

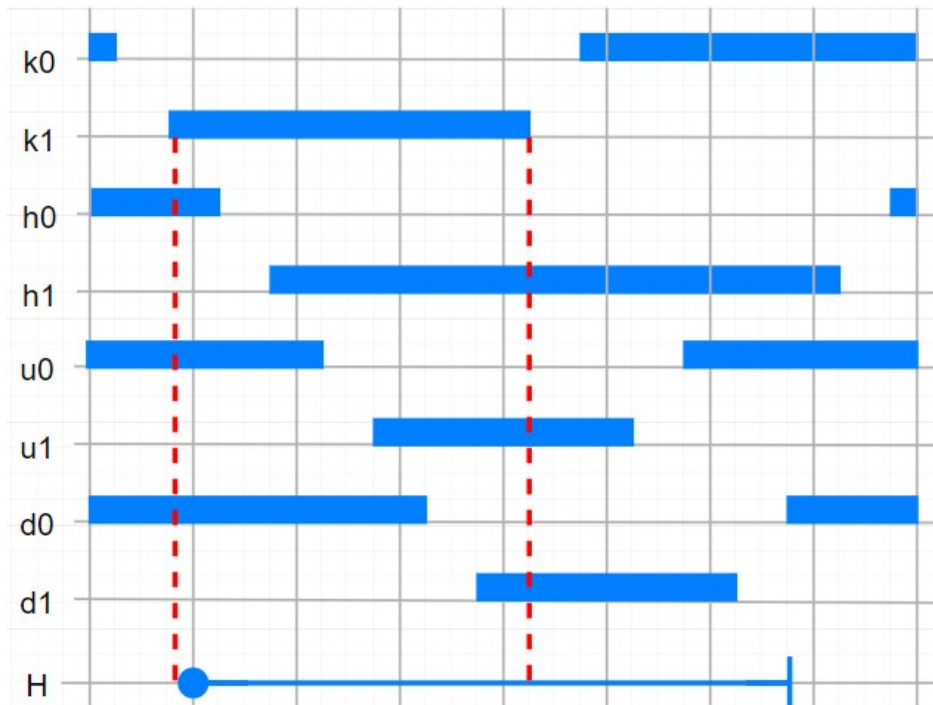
Dictaat: Voorbeeld 2.1



Stappenplan

Mono-stabiele hoofdstuurventielen

1. Primaire signaal = k1
2. b. signaal te kort , dus signaal verlengen (OR)



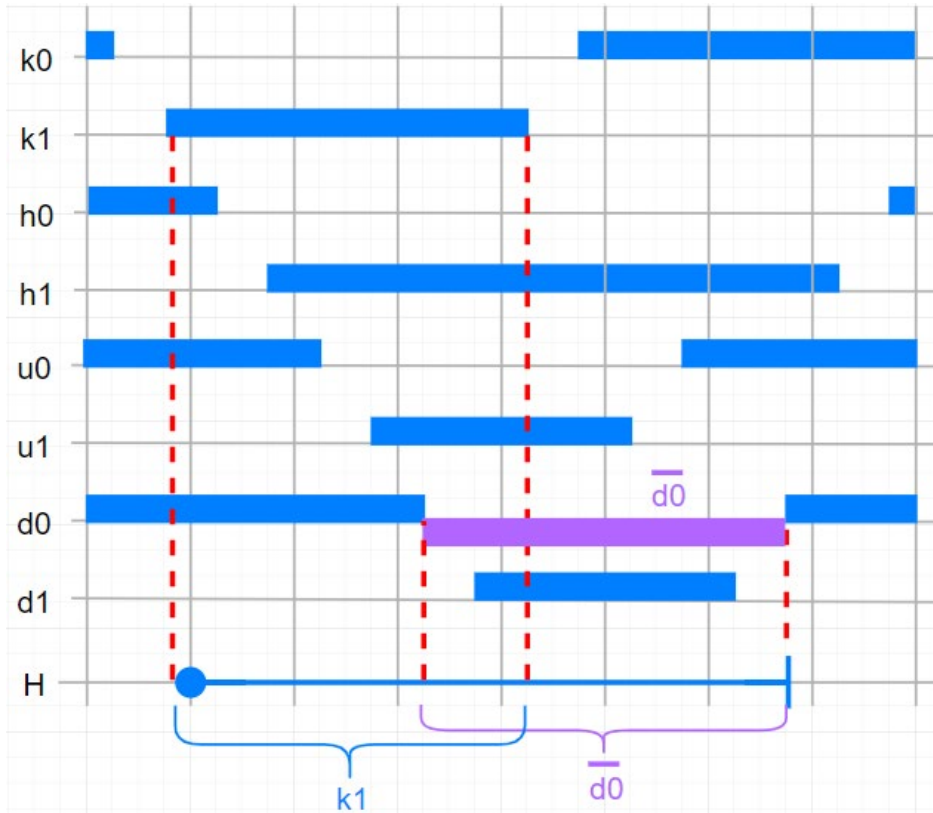
1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op juiste lengte
 - a) Te lang? Dan signaal inkorten (AND)
 - b) Te kort? Dan signaal verlengen (OR)
 - a) Opnieuw controleren of het signaal niet te lang is.

** Bij de eerste beweging dan start-geheugen toevoegen.*

Stappenplan

Mono-stabiele hoofdstuurventielen

Op zoek naar signaal dat verandert aan eind commando-lijn H.
Hier komt d0 op. Dan maken we gebruik van d0 ($\overline{d0}$).



1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op juiste lengte
 - a) Te lang? Dan signaal inkorten (AND)
 - b) Te kort? Dan signaal verlengen (OR)
 - a) Opnieuw controleren of het signaal niet te lang is.

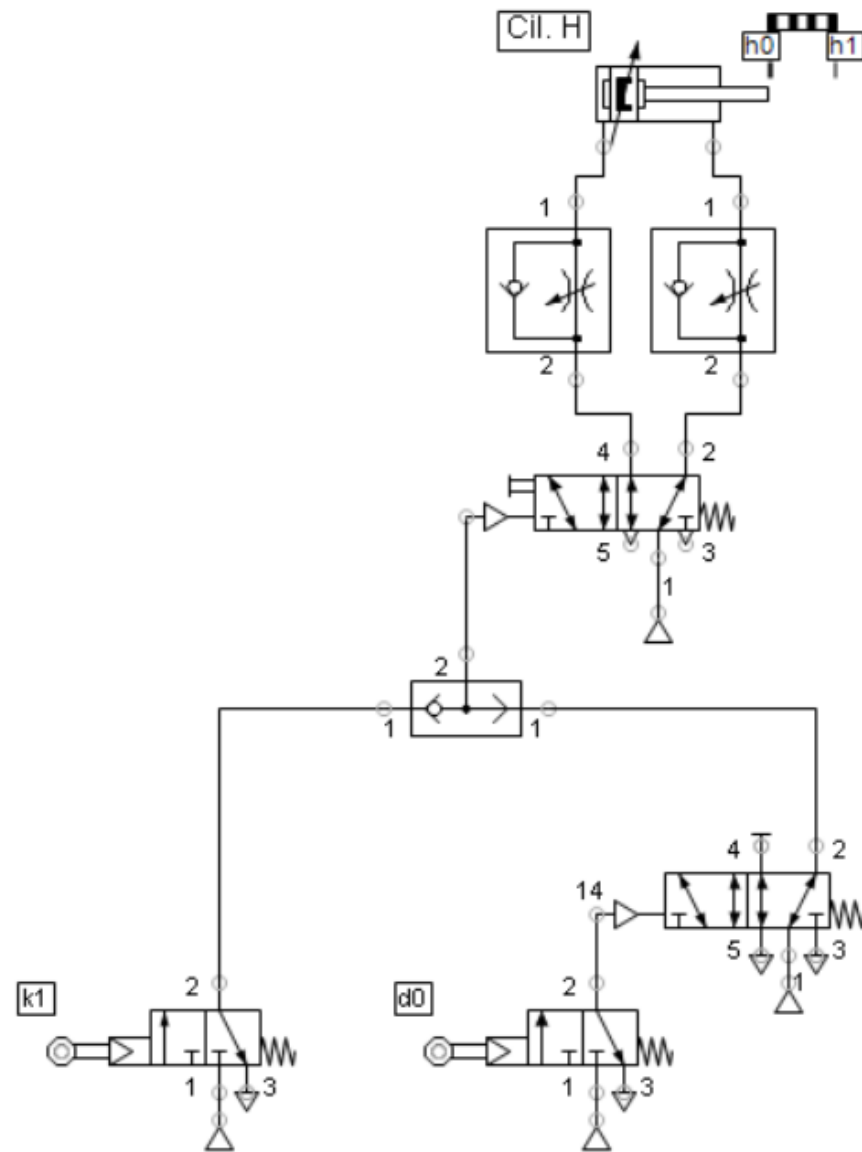
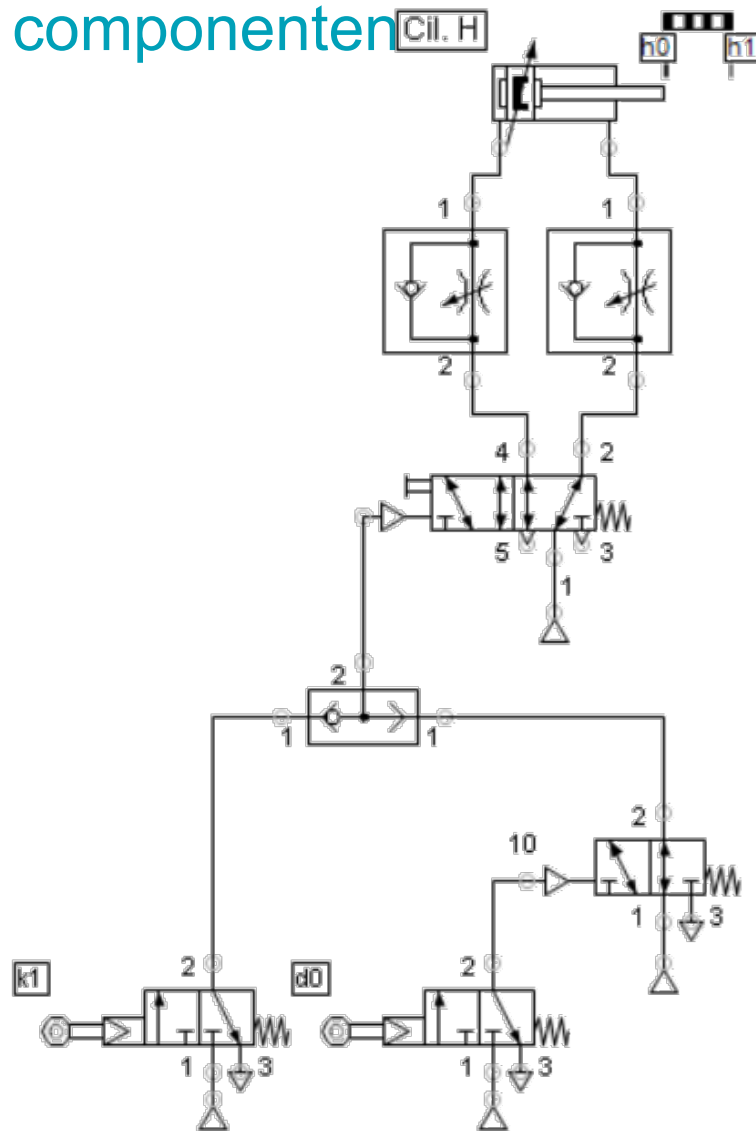
* Bij de eerste beweging dan start-geheugen toevoegen.

$$k1 + \overline{d0} = H$$

Met de beschikbare componenten

Met de beschikbare componenten

$$k1 + \overline{d0} = H$$



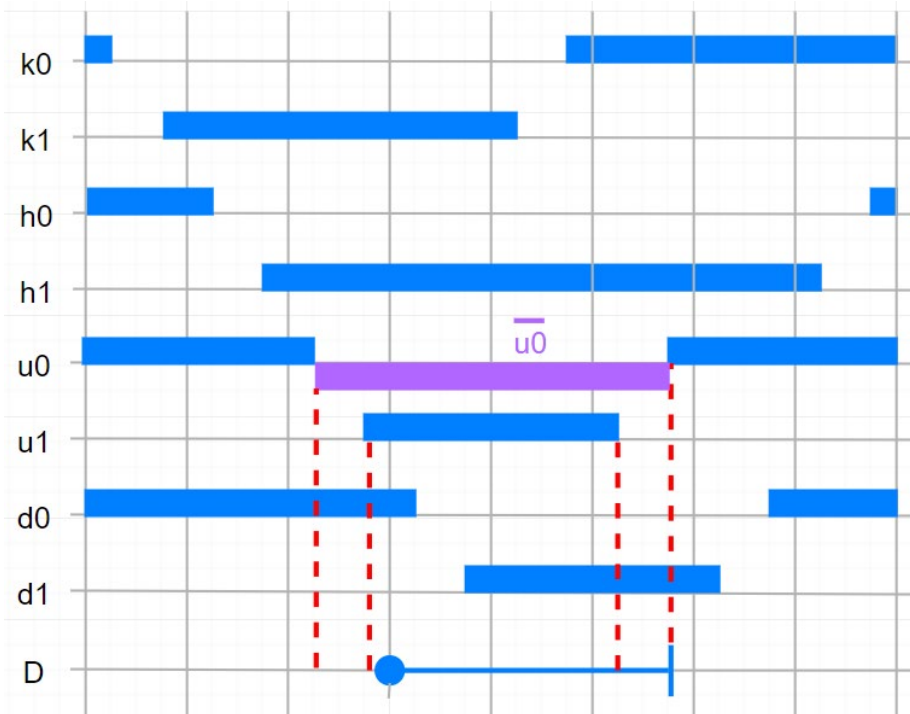
Stappenplan

Mono-stabiele hoofdstuurventielen

1. Primaire signaal = u_1
2. b. signaal te kort , dus signaal verlengen met $\overline{u_0}$ (OR)

1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op juiste lengte
 - a) Te lang? Dan signaal inkorten (AND)
 - b) Te kort? Dan signaal verlengen (OR)
 - a) Opnieuw controleren of het signaal niet te lang is.

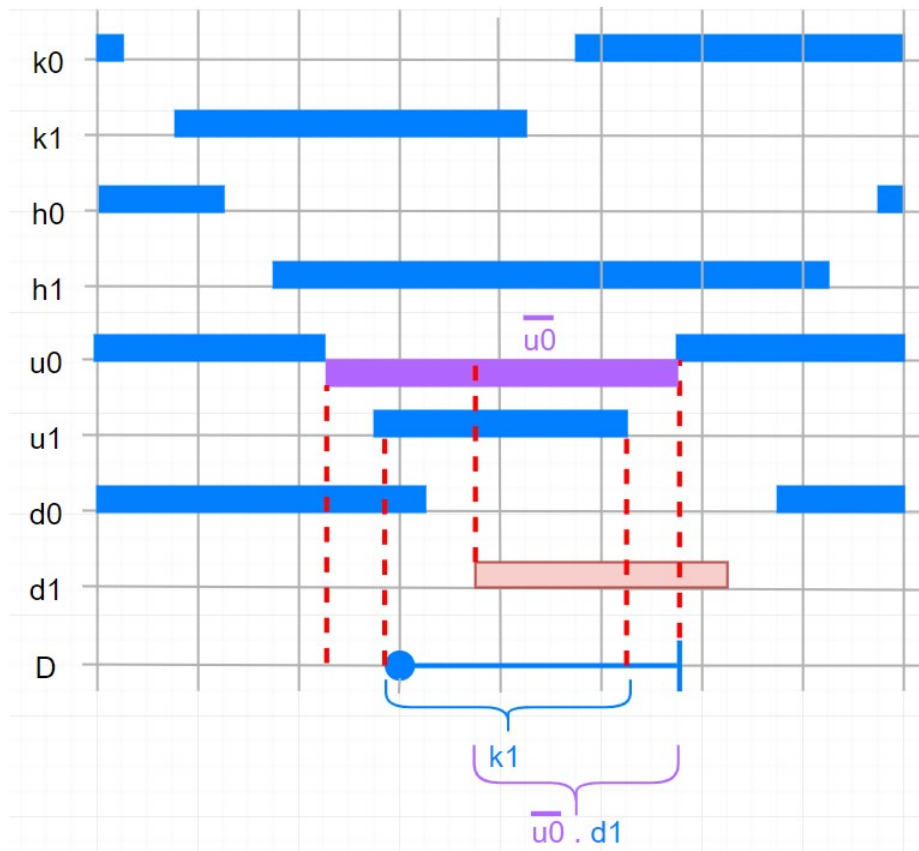
** Bij de eerste beweging dan start-geheugen toevoegen.*



Stappenplan

Mono-stabiele hoofdstuurventielen

1. Primaire signaal = $u1$
2. b. signaal te kort , dus signaal verlengen met $\overline{u0}$ (OR)



Nu komt het signaal te vroeg, dus inkorten met $d1$ (AND)

$$u1 + \overline{u0} \cdot d1 = D$$

1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op juiste lengte
 - a) Te lang? Dan signaal inkorten (AND)
 - b) Te kort? Dan signaal verlengen (OR)
 - a) Opnieuw controleren of het signaal niet te lang is.

* Bij de eerste beweging dan start-geheugen toevoegen.

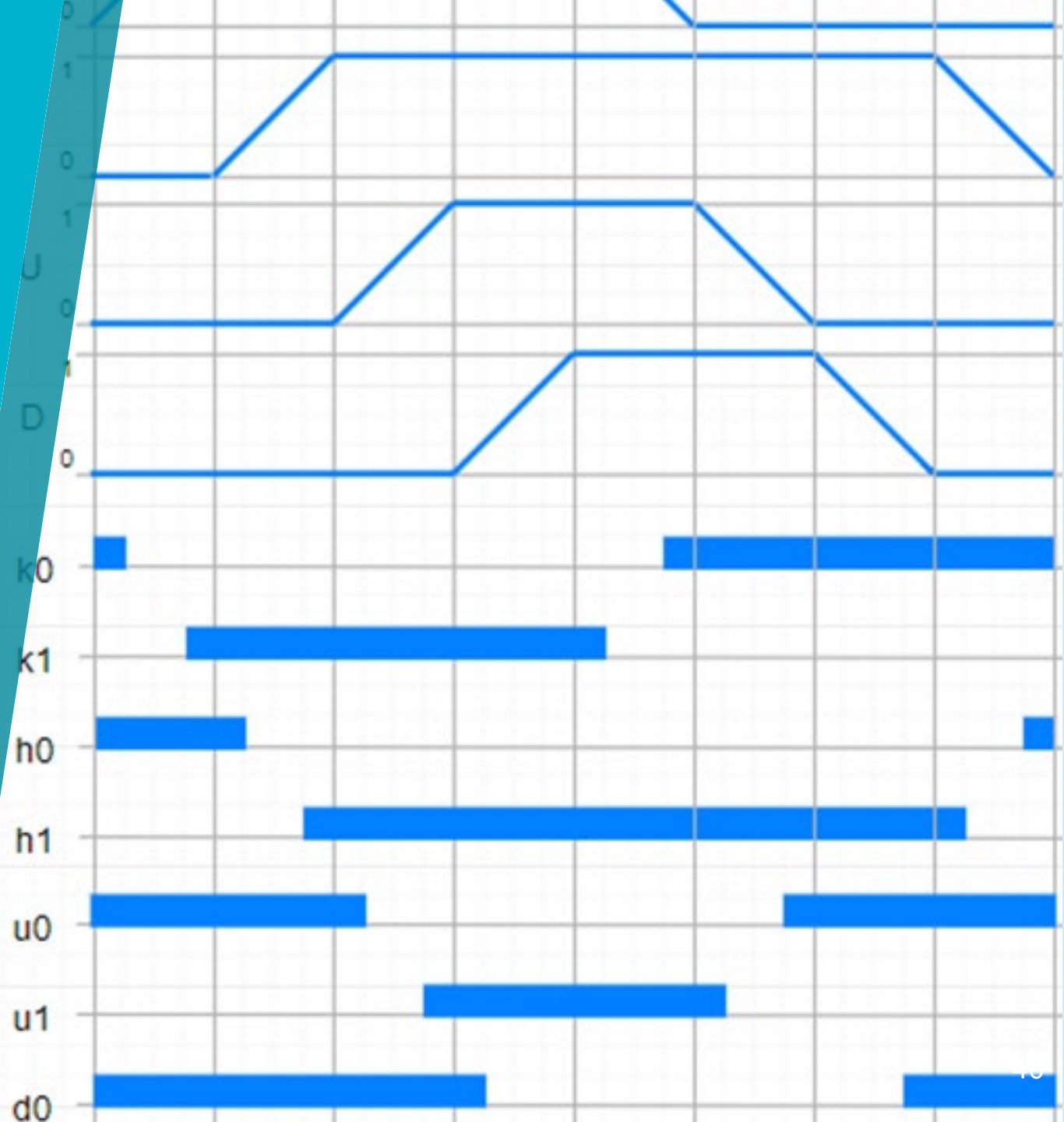
Pneumatische schakelingen

Bewegingsdiagram

Bepalen schakelformules

Opheffen commando-overlap

Bi- en Mono-stabiel
hoofdstuurventiel





Pauze

5 minuten





Pneumatische schakelingen

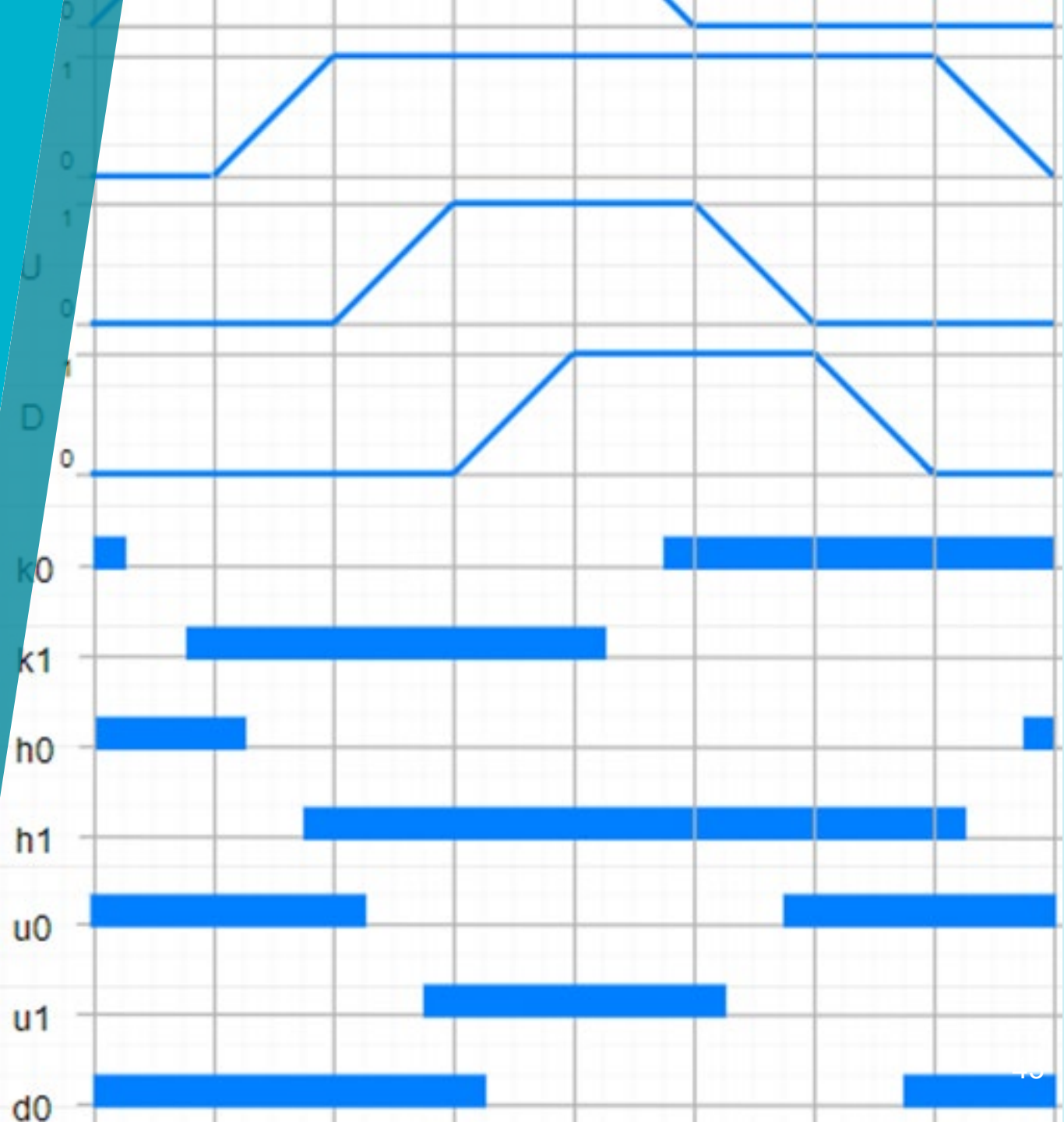
Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

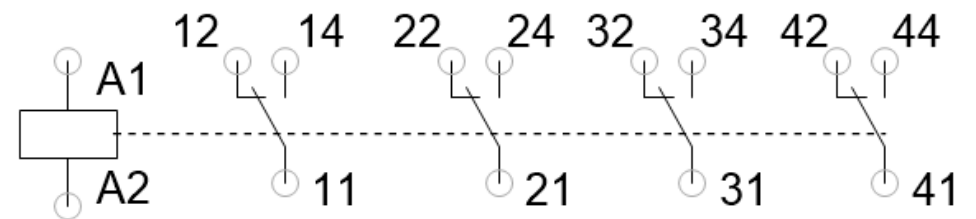
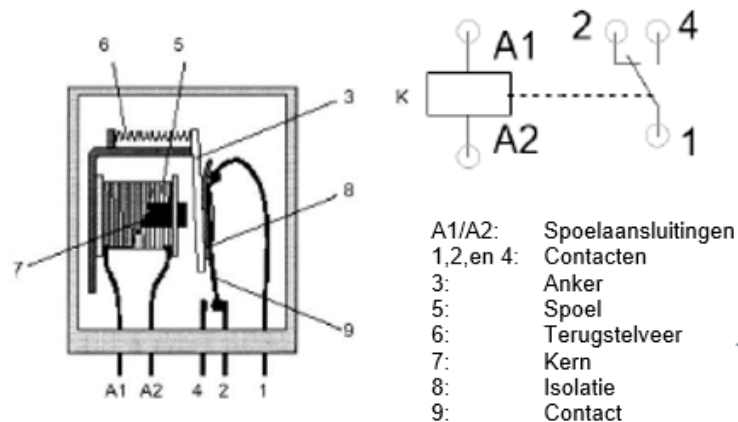
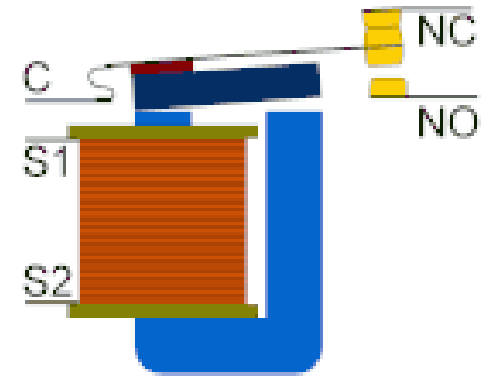
Starten en Stoppen

Noodstop



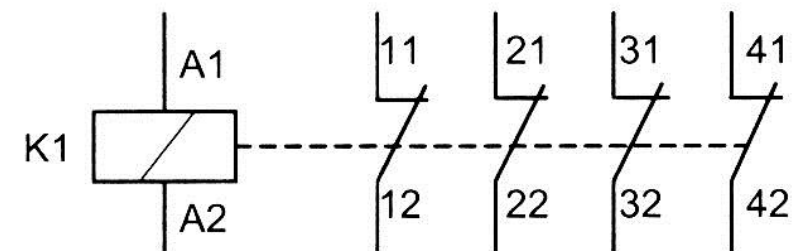
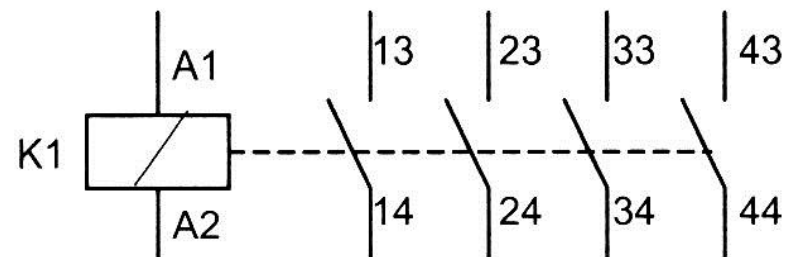
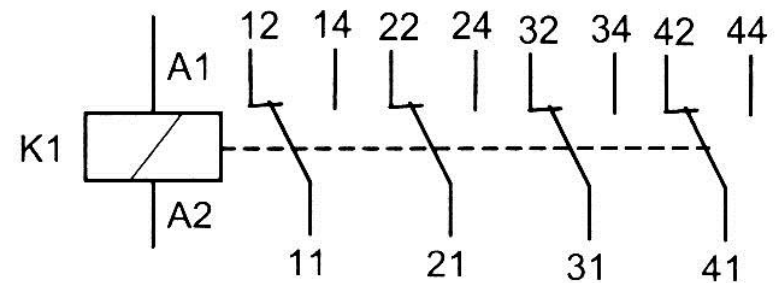
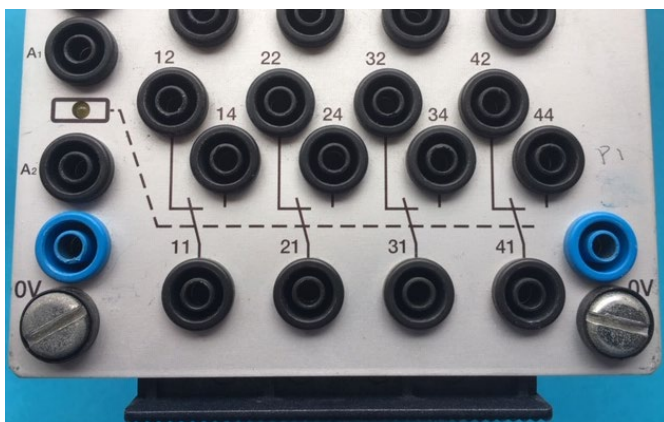
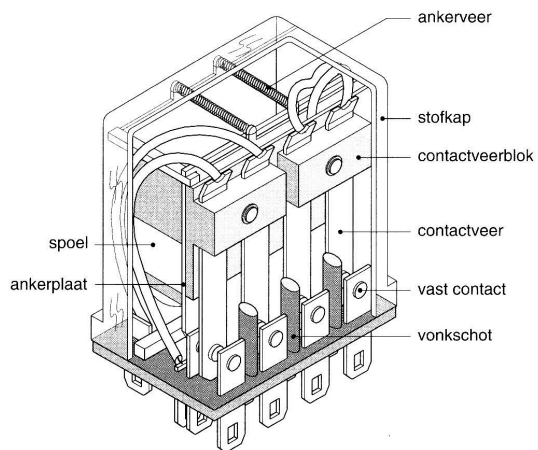
Hoofdschakelementen

Elektrotechniek: Relais



Relais

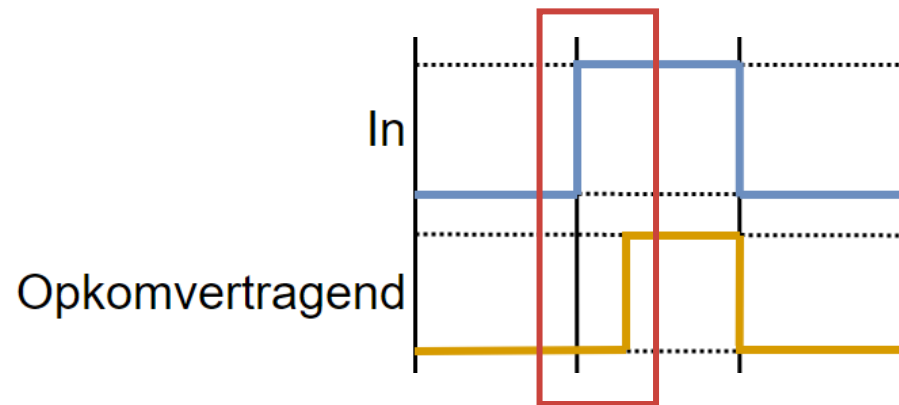
Wat hebben wij?



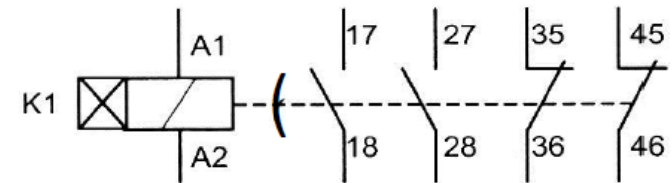
Relais

Vertragend

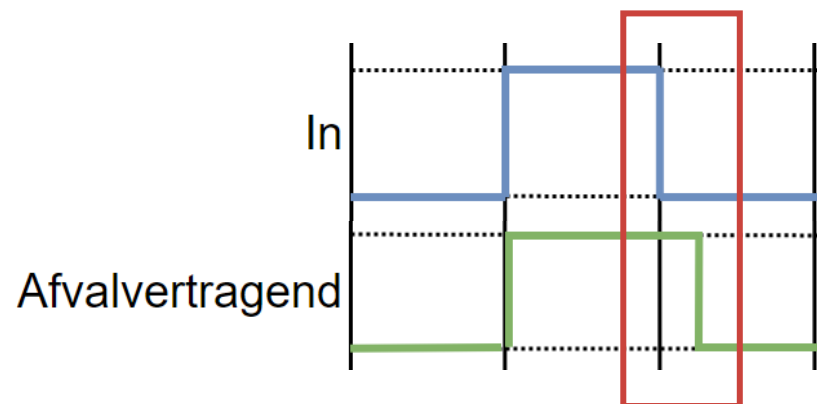
Opkom-vertragend relais: *Vertraagd* inschakelen en *direct* uitschakelen.



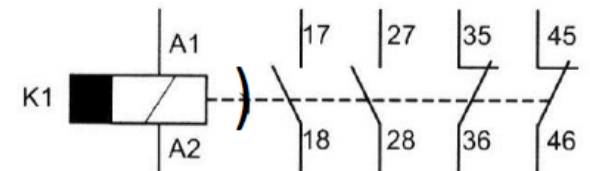
Figuur 1.25
Tijdrelais (opkomvertrager)



Afval-vertragend relais: *Direct* inschakelen en *vertraagd* uitschakelen.



Figuur 1.28
Tijdrelais (afvalvertrager)



Pneumatische schakelingen

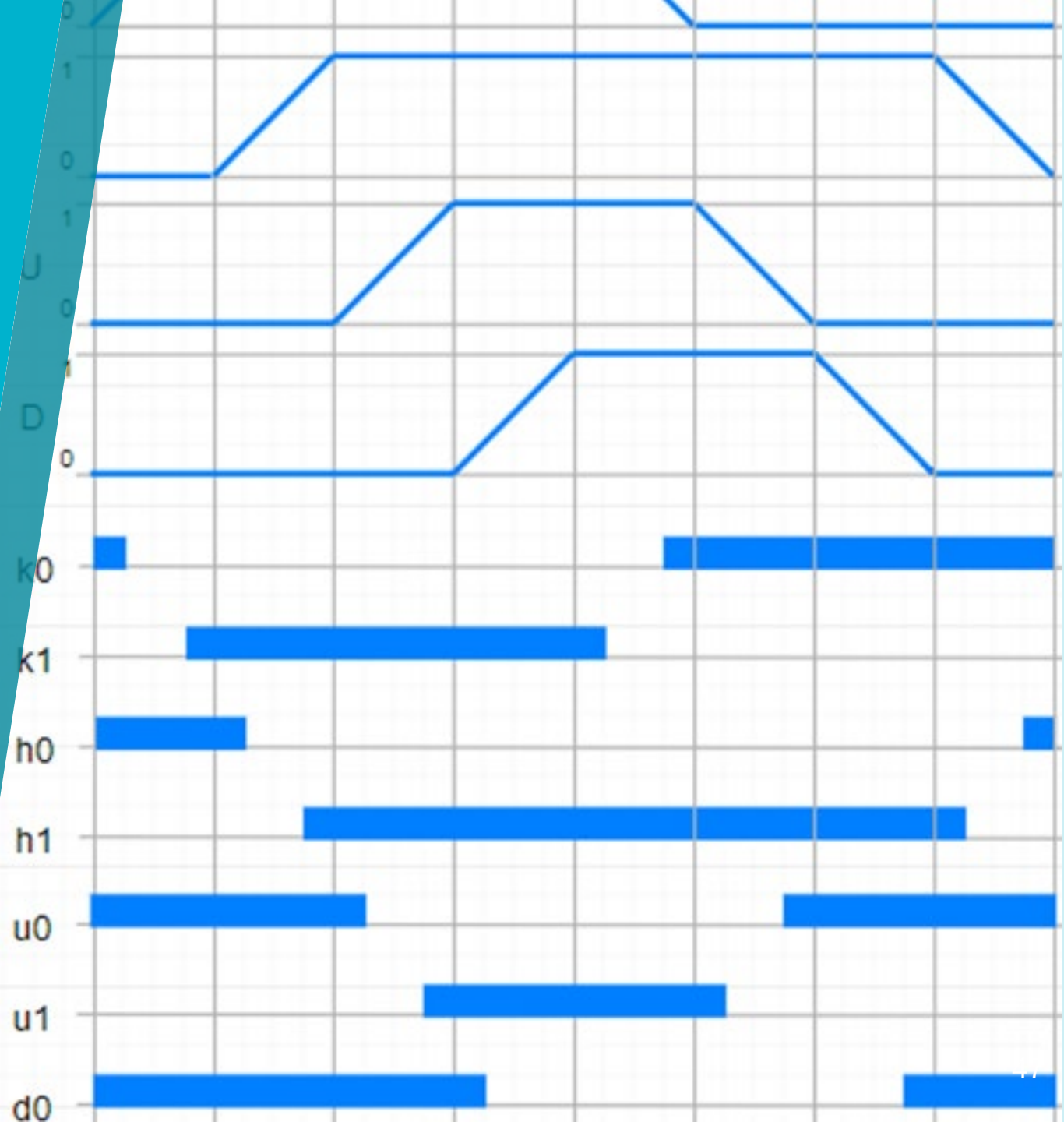
Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

Starten en Stoppen

Noodstop



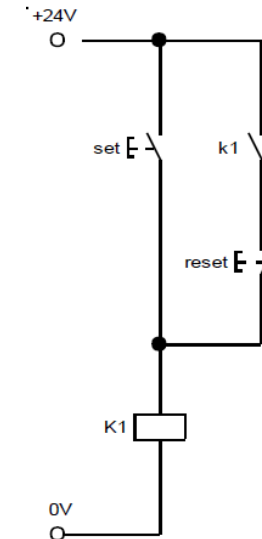
Geheugens

Elektrisch

SET-dominant

Indien zowel SET als RESET waar zijn wordt K1
wel bekrachtigd.

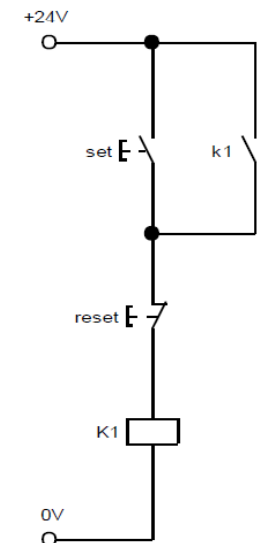
$$K1 = SET + k1 \cdot \overline{RESET}$$



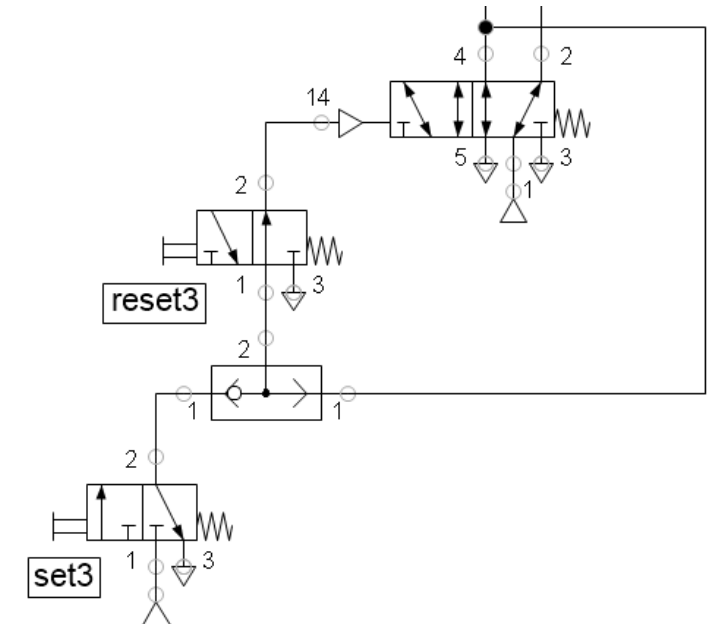
RESET-dominant

Indien zowel SET als RESET waar zijn wordt K1
niet bekrachtigd.

$$K1 = (SET + k1) \cdot \overline{RESET}$$



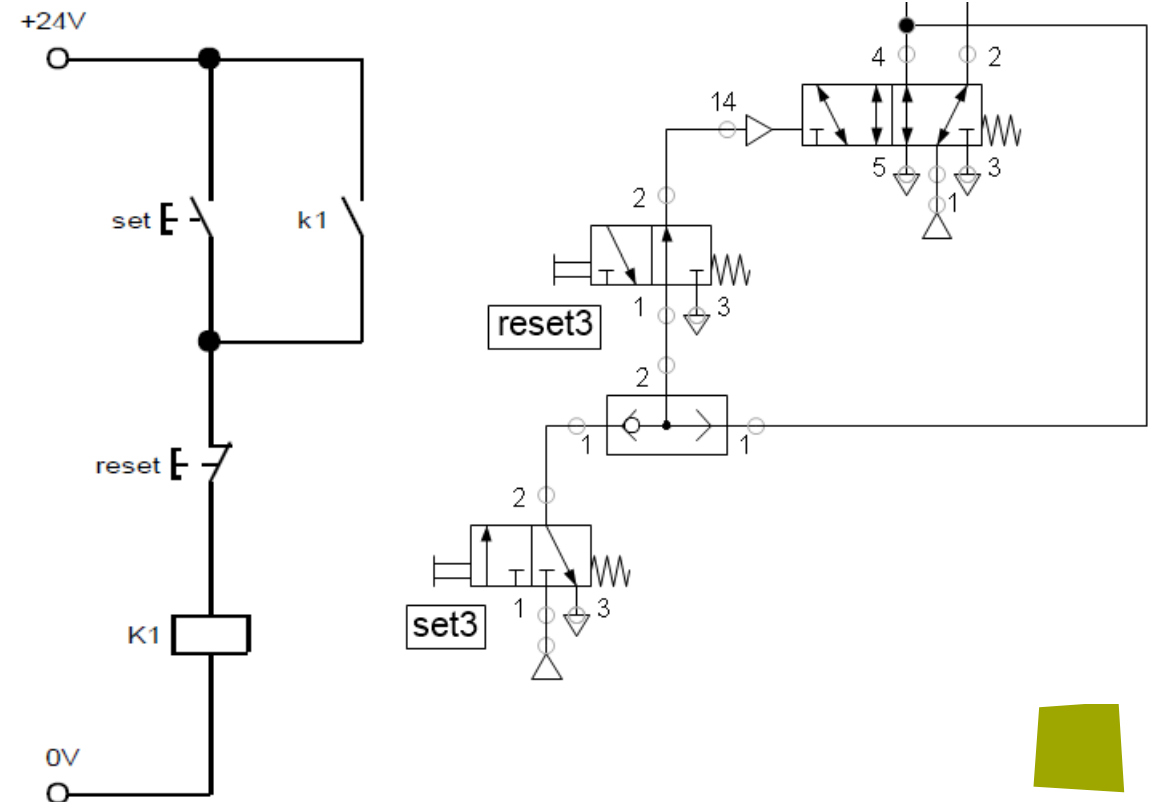
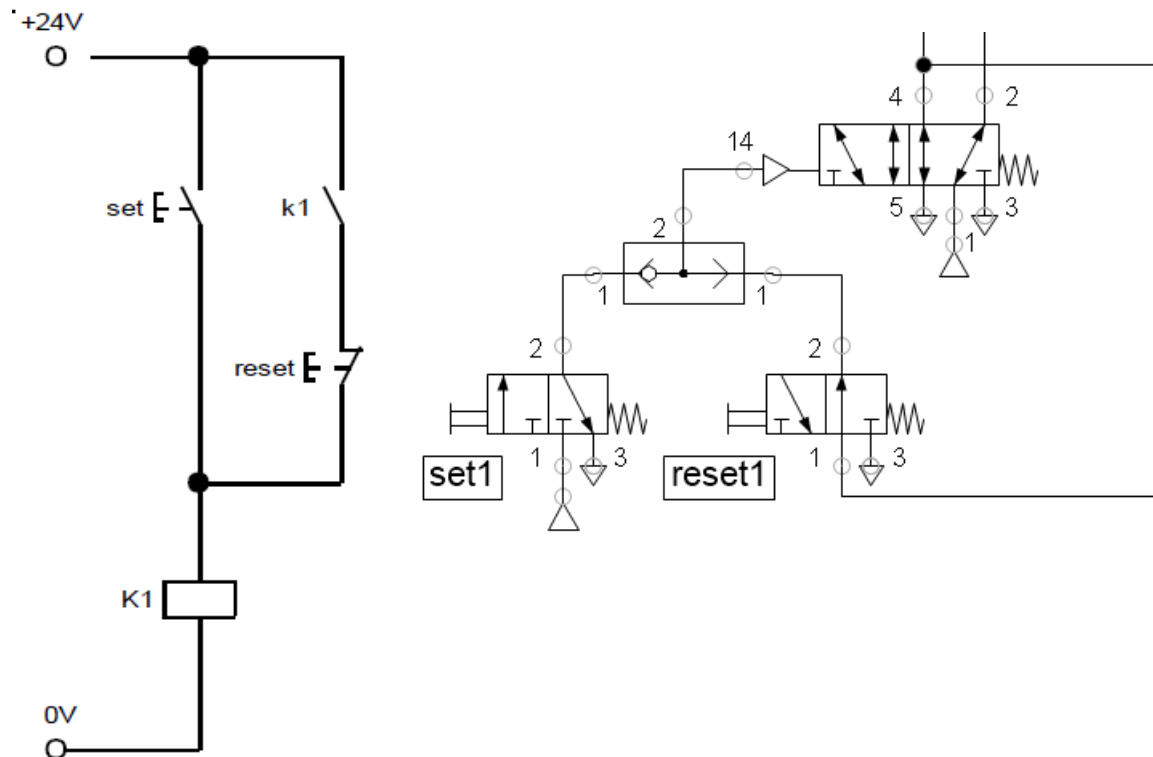
Pneumatisch



Geheugens

Behouden

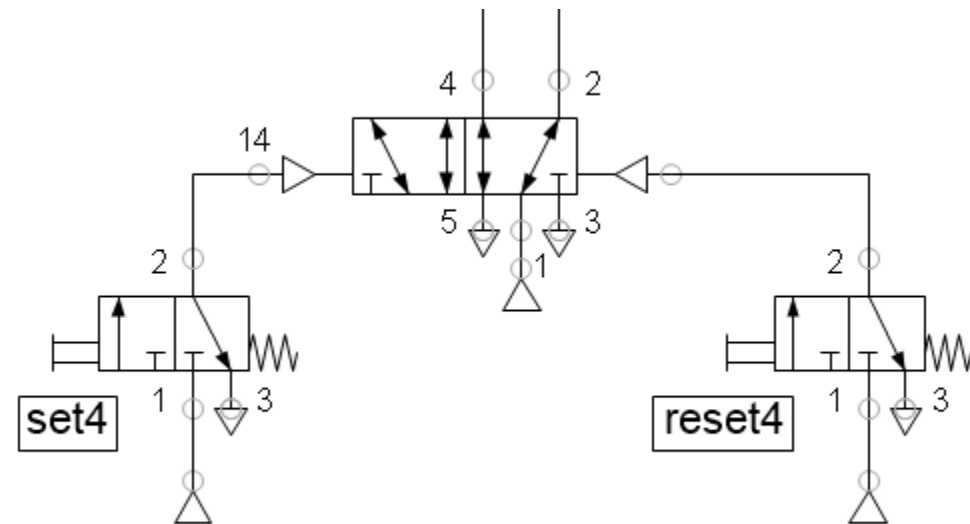
Vluchtig geheugen: Bij het wegvallen van spanning of luchtdruk wordt het geheugen automatisch gereset.



Geheugens

Behouden

Remanent geheugen: Bij het wegvallen van spanning of luchtdruk blijft het geheugen onveranderd.



Pneumatische schakelingen

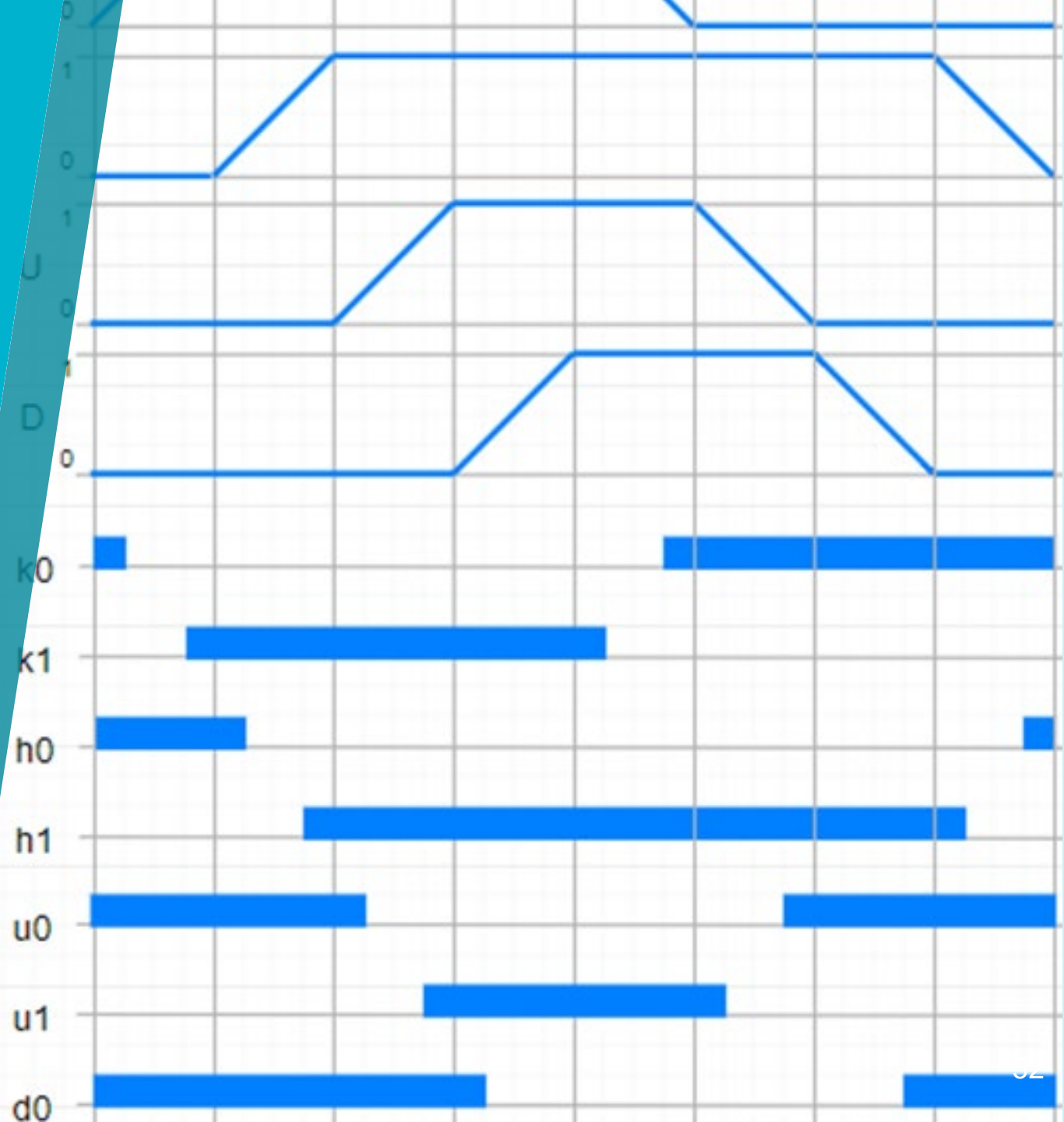
Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

Starten en Stoppen

Noodstop



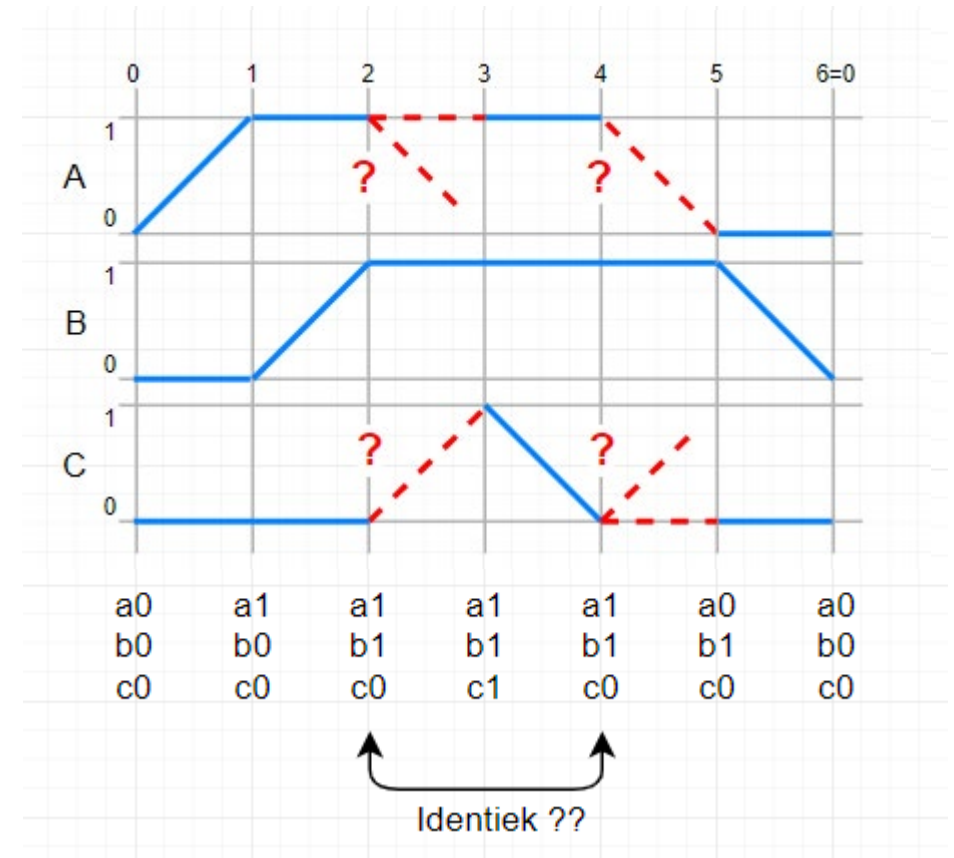
Identieke situaties

Opheffen en herkennen

Bij het doorlopen van de besturingscyclus gaat het fout op de wissellijnen 2 en 4.

Dezelfde eindstandschakelaars staan bediend en onbediend.

Er kan bij het opstellen van de besturingsformules geen onderscheid worden gemaakt



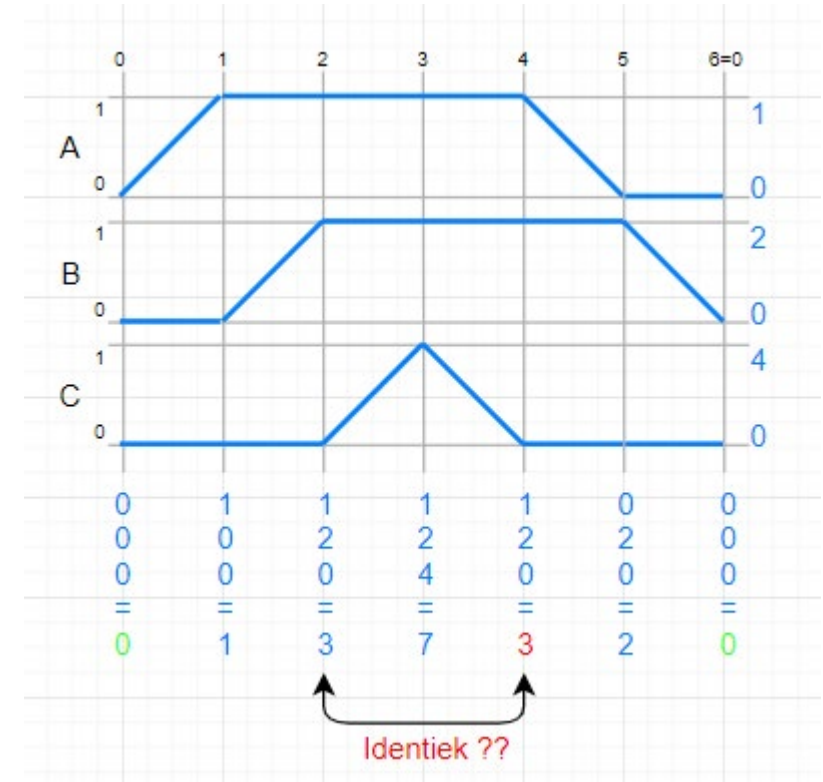
Identieke situaties

Herkennen

Bediende schakelaars a1, b1 en c1 krijgen een waarde: $a1 = 2^0$, $b1 = 2^1$ en $c1 = 2^2$

De som van deze waarden moet op elke wissellijn uniek zijn.

Uitgezonderd de eerste en laatste lijn. Deze zijn immers gelijkwaardig.



Identieke situaties

Opheffen met geheugen

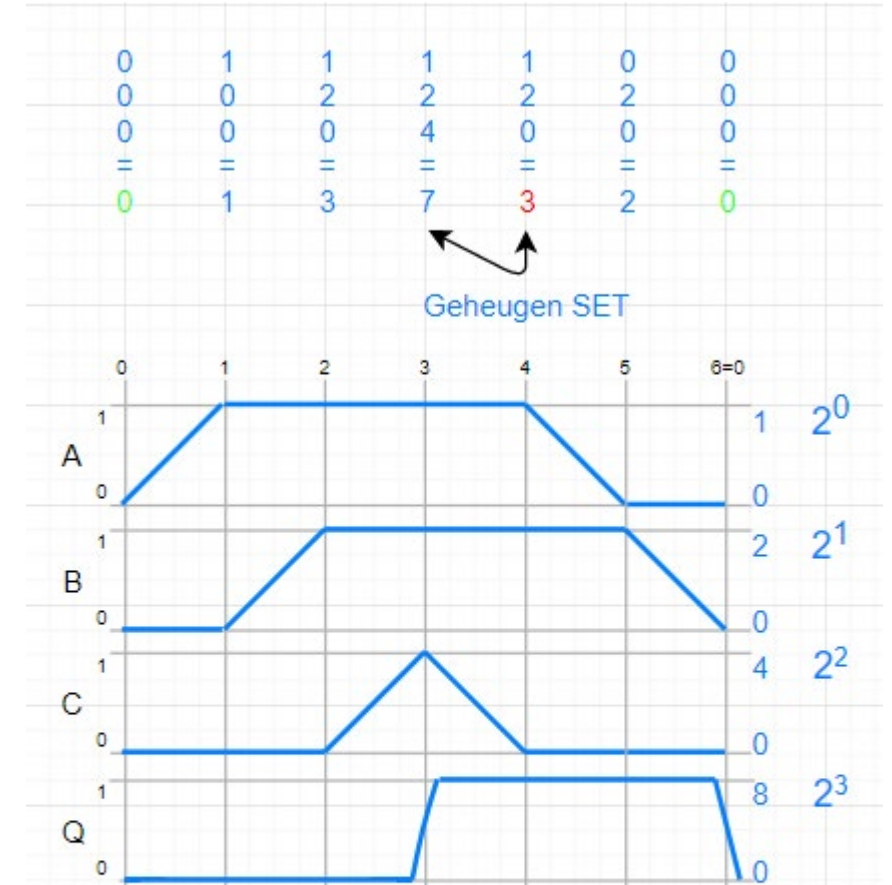
1. Een ongelijkmaakgeheugen wordt:

SET: Eén wissellijn voor dat de gelijk situatie ontstaat.

RESET: Aan het einde van de cyclus of eerder indien nodig.

2. Identieke situaties opnieuw herkennen:

De SET positie van het geheugen meetellen.



Voorbeeld

Casus

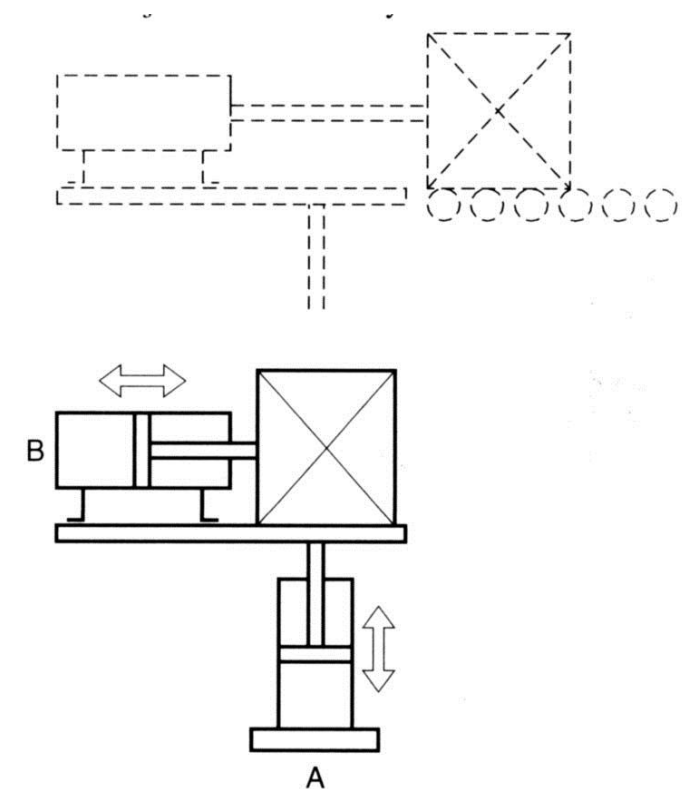
Een hef- en-transportinstallatie is samengesteld uit twee luchtcilinders:

1. Cilinder A tilt een product naar een hoger gelegen transportband.
2. Waarna cilinder B het product naar een rollenbaan afvoert.
3. Vervolgens gaat cilinder B weer terug.
4. Als laatste gaat A weer terug om het volgende product te laden.

- Cilinder A wordt bi-stabiel bestuurd.
- Cilinder B wordt mono-stabiel bestuurd.
- De bedrijfsvorm is enkelcyclus.

Gevraagd:

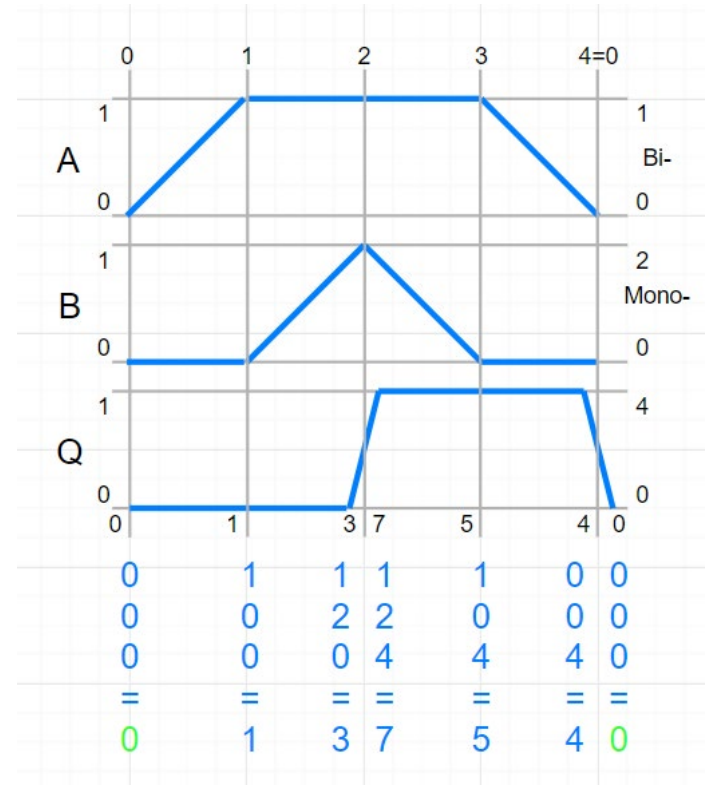
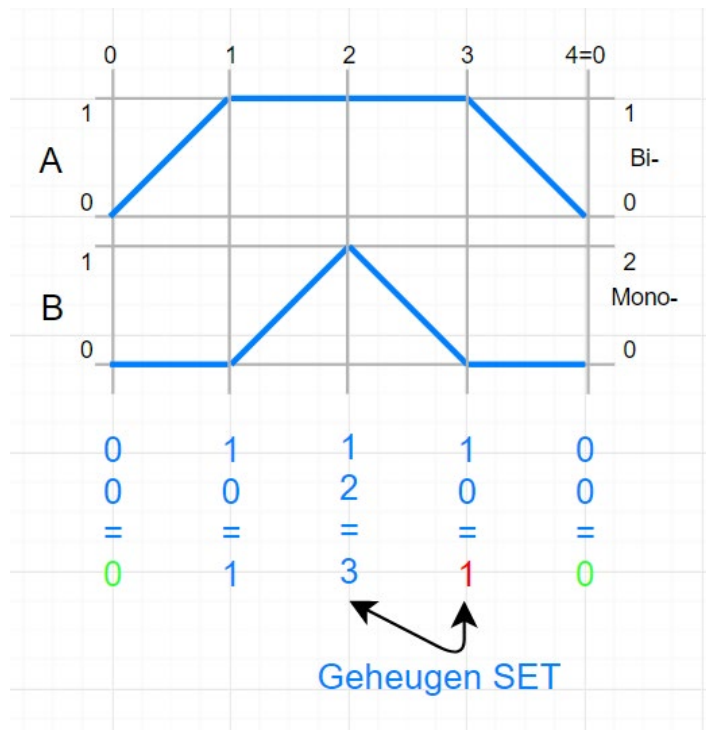
- a De schakelformules voor A+ , A- en B.
- b Het pneumatisch schema
- c Het elektro-pneumatisch schema
- d Het PLC-programma in FBD en in LAD



Voorbeeld

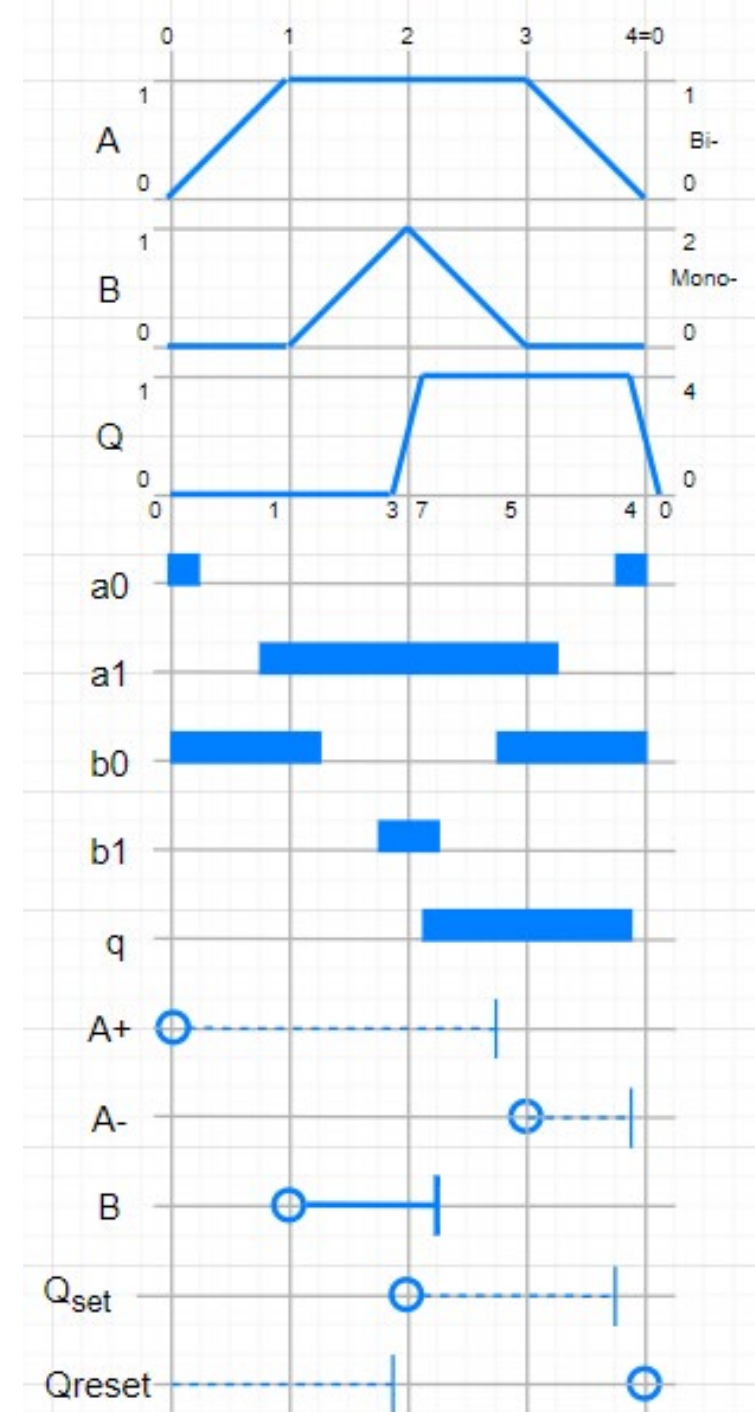
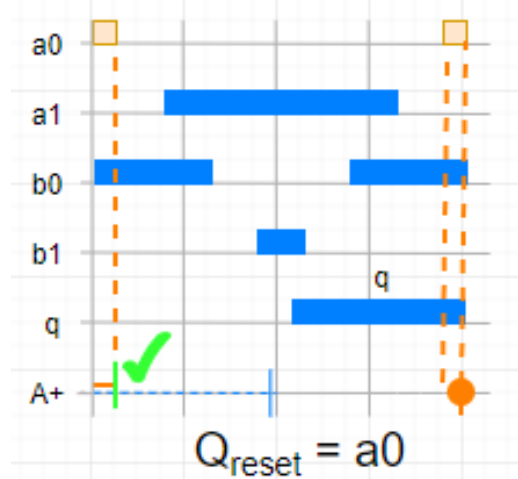
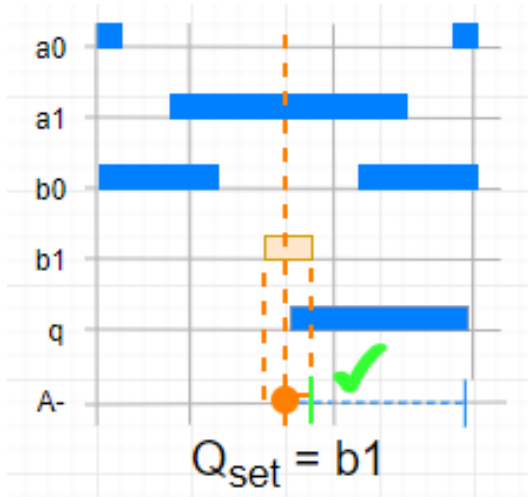
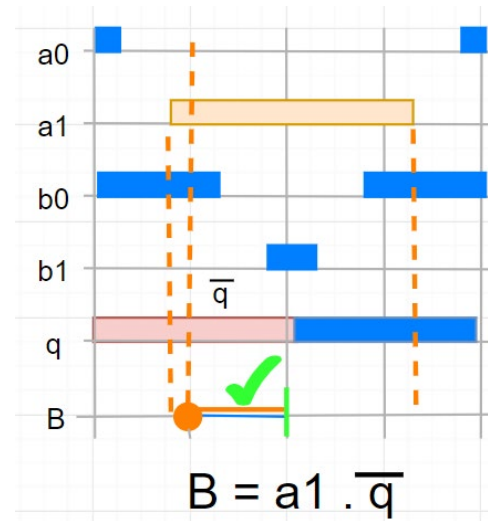
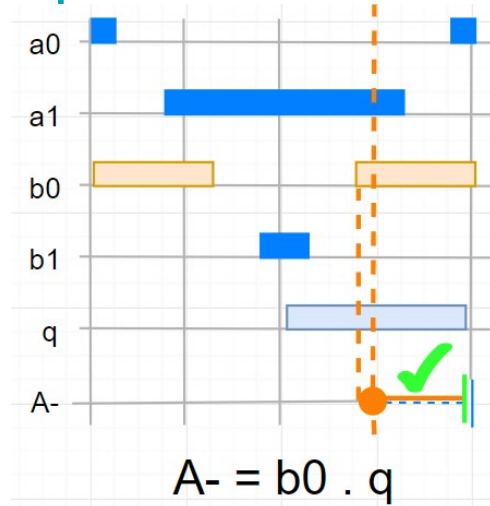
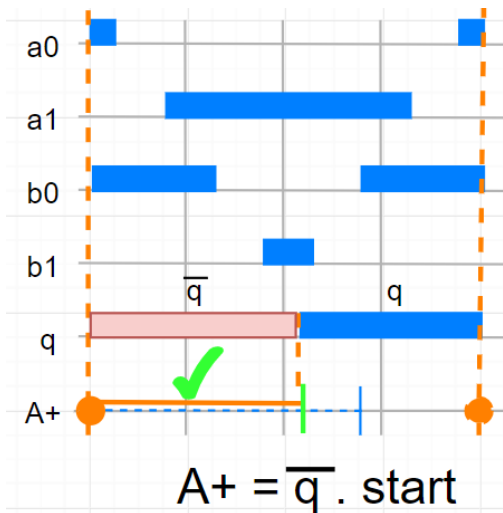
WST maken

$$A^+, B^+, B^-, A^-$$



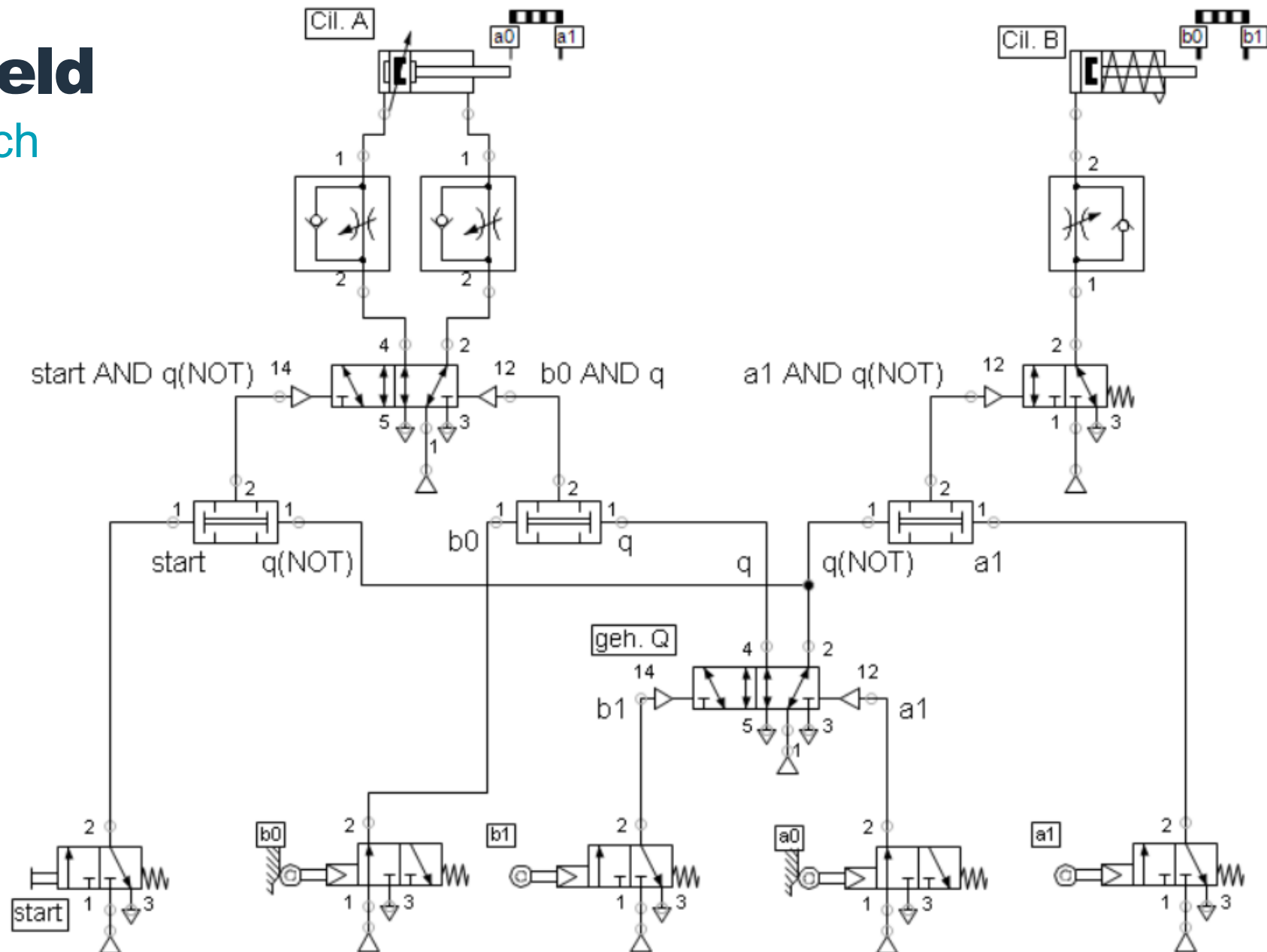
Voorbeeld

Schakelformules bepalen



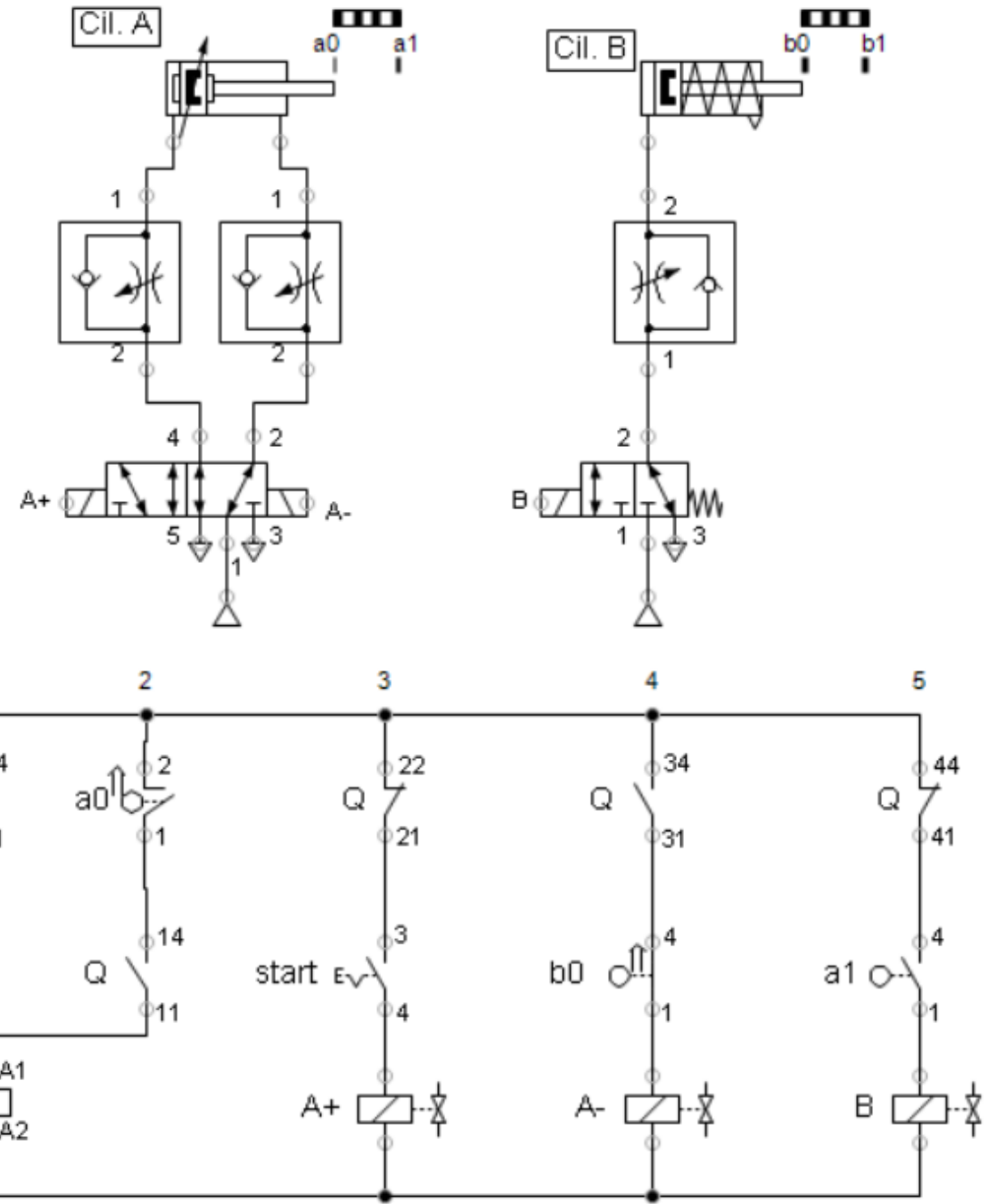
Voorbeeld

Pneumatisch



Voorbeeld

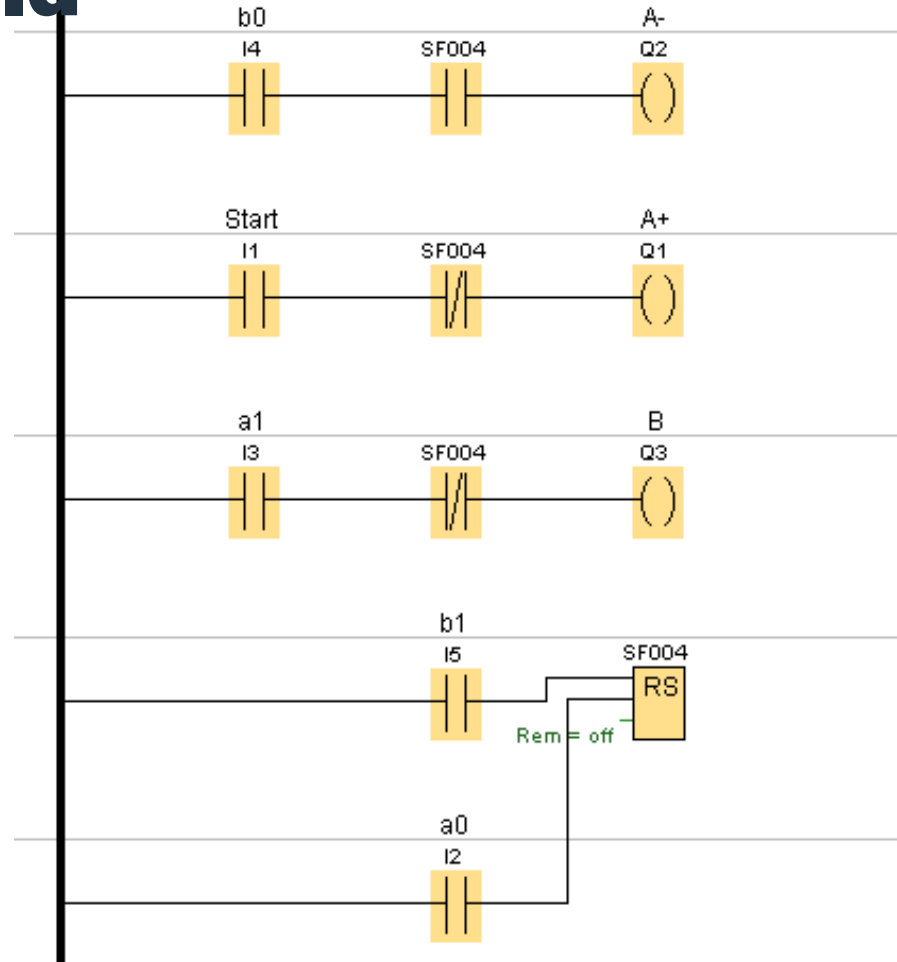
Elektro-pneumatisch



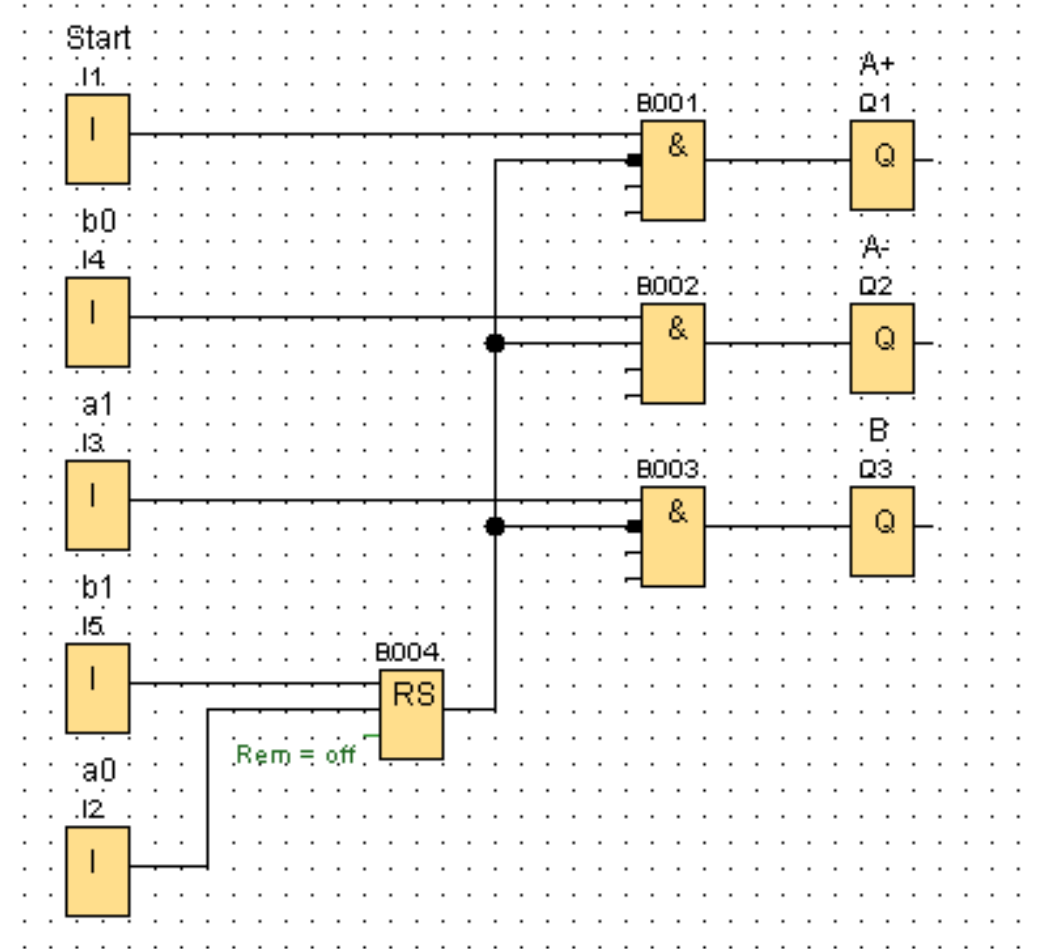
$$Q = SET + q1 \cdot \overline{RESET}$$

Voorbeeld

PLC



LOGO!Soft_LAD



LOGO!Soft_FBD



Pneumatische schakelingen

Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

Starten en Stoppen

Noodstop

